

KARBON AKTIF

Pembuatannya dari Limbah Pertanian dan Terapannya
pada Adsorpsi Ion Logam Berat



DEDY SUHENDRA

PENERBIT UNIVERSITAS MATARAM
Gedung Perpustakaan Lt. 1
Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

KARBON AKTIF

**Pembuatannya dari Limbah Pertanian dan Terapannya pada
Penjerapan Ion Logam Berat**

DEDY SUHENDRA



PENERBIT UNIVERSITAS MATARAM
(Mataram University Press)
Gedung Perpustakaan Lt. 1
Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

KARBON AKTIF

**Pembuatannya dari Limbah Pertanian dan Terapannya
pada Adsorpsi Ion Logam Berat**

KARBON AKTIF

**Pembuatannya dari Limbah Pertanian dan Terapannya
pada Adsorpsi Ion Logam Berat**

DEDY SUHENDRA

Editor

Erin Ryantin Gunawan, Ph.D.



PENERBIT UNIVERSITAS MATARAM

Gedung Perpustakaan Lt. 1

Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

ISBN : 978-602-6640-05-5
xi + 92 hlm. Ukuran 15,5 cm x 23 cm (Unesco)

KARBON AKTIF

(Pembuatannya dari Limbah Pertanian dan Terapannya pada
Penjerapan Ion Logam Berat)

© 2013 Dedy Suhendra

Hak cipta yang dilindungi ada pada penulis
Hak penerbitan ada pada Mataram University Press

Cetakan, Mei 2013

Penulis : Dedy Suhendra, Ph.D.
Editor : Erin Ryantin Gunawan, Ph.D.
Tata Letak dan Desain Cover : Arba Design

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya jugalah monograf tentang pembuatan karbon aktif dari limbah pertanian ini dapat diselesaikan. Monograf ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas dengan Surat Perjanjian No: 046/SP2H/PP/DP2M/III/2007, 29 Maret 2007.

Penelitian ini telah menghasilkan artikel yang dimuat pada jurnal terakreditasi nasional, yaitu Makara Sains, Vol. 14, No. 1, 27-31, April 2010 dengan judul “Pembuatan Arang Aktif dari Batang Jagung Menggunakan Aktivator Asam Sulfat dan Penggunaan-nya pada Penjerapan Ion Tembaga (II)”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada mahasiswa yang terlibat pada penelitian ini, sebagai penelitian tugas akhirnya, yaitu Baiq Fitriah, Nuraini dan Mia Septiwardani. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Erin Ryantin Gunawan, Ph.D. yang telah banyak membantu penulis sebagai editor dari monograf ini.

Akhir kata, penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan dan monograf ini, karena itu segala kritik dan saran penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Mataram, 20 Mei 2013

ttd

Dedy Suhendra

SEPATAH KATA

Akhir-akhir ini, karbon aktif menjadi salah satu adsorben yang paling populer dan umum digunakan, baik dalam proses industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat fisik dan kimianya yang unik, termasuk luas permukaan spesifik dan volume pori yang besar. Sifat nonpolar dari karbon aktif menghasilkan karakter hidrofobik yang memungkinkan untuk melakukan proses adsorpsi dari larutan air atau aliran gas pada tingkat kelembaban yang tinggi.

Saat ini penggunaan karbon aktif begitu luas, diantaranya adalah pada proses-proses industri, pada proses ini karbon aktif digunakan untuk pemurnian air minum, pemurnian udara dengan menyingkirkan beberapa substansi yang tidak diinginkan, dan perbaikan warna dan rasa pada bahan makanan. Karbon aktif juga digunakan proses penyimpanan gas alam dan hidrogen, dan sebagai bahan elektroda pada kapasitor dua lapis (*double-layer capacitor*).

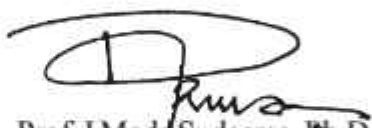
Kegunaan karbon aktif yang tinggi pada proses-proses industri, menyebabkan beberapa industri harus memotong biaya produksinya untuk mempertahankan daya saingnya. Menurunkan biaya industri biasanya dengan jalan meningkatkan efisiensi dalam prosesnya, yaitu dengan mengoptimalkan kondisi produksinya, yang salah satunya adalah menggunakan limbah pada proses produksinya.

Secara umum, karbon aktif dibuat dari batubara muda (*lignite*) dan batubara, bahan-bahan sintetik, dan lainnya. Karbon aktif yang dibuat dari prekursor ini, tentunya mahal dan tidak dapat

diperbaharui. Penggunaan limbah pertanian sebagai bahan dasar pembuatan karbon aktif, memungkinkan untuk konversi limbah (bahan yang tidak berharga) menjadi material yang berharga, sekaligus melindungi lingkungan dari limbah.

Monograf ini membahas pembuatan karbon aktif dari beberapa limbah pertanian, khususnya limbah pertanian yang biasa ditemukan disekitar kita. Oleh karena itu, monograf ini dapat menginspirasi kita untuk memanfaatkan limbah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Akhir kata, semoga monograf ini bermanfaat bagi dunia pendidikan, industri dan masyarakat luas.

Mataram, 20 Mei 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Made Sudarma', with a large, stylized initial 'I'.

Prof. I Made Sudarma, Ph.D.
Guru Besar pada PS Kimia
FMIPA – Universitas Mataram

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sepatah Kata	vi
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I ... PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	3
BAB II ... KAJIAN LITERATUR	5
A. Karbon Aktif	5
1. Sifat Fisik dan Kimia Karbon Aktif	8
2. Mekanisme Adsorpsi Karbon Aktif	15
3. Proses Pembuatan Karbon Aktif	18
4. Klasifikasi Karbon Aktif	37
5. Berbagai Kegunaan dari Karbon Aktif	40
B. Bahan Dasar Pembuatan Karbon Aktif	41
1. Limbah Pertanian	44
2. Struktur Kimia Lignoselulosa	50
3. Biomassa Berkayu	58
BAB III ... METODE PENELITIAN	61
A. Prosedur Aktivasi Kimiawi	61
1. Aktivator Asam	61
2. Aktivator Basa	62
B. Karakterisasi	62
BAB IV ... HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Aktivasi Fisik	64
B. Aktivasi Kimiawi	66
1. Pengaruh jenis aktivator	67
2. Pengaruh Suhu Aktivasi	68
3. Pengaruh lama aktivasi	69
4. Pengaruh rasio aktivator : bahan dasar	70
C. Uji Kapasitas Jerapan	71

1. ... Penentuan pH Optimum	72
2. ... Pengaruh waktu kontak	73
3. ... Kapasitas jerapan	74
 BAB V ... KESIMPULAN DAN SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran 1	90
Lampiran 2	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Struktur dan komposisi kimia dari selulosa, hemiselulosa dan lignin	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Pembakaran jerami oleh Petani	2
2.1. Ilustrasi struktur karbon	9
2.2. Gugus-gugus fungsi pada permukaan karbon	11
2.3. Mikrograf SEM dari karbon aktif	15
2.4. Proses adsorpsi pada permukaan karbon aktif	16
2.5. Klasifikasi jenis isoterm adsorpsi IUPAC	19
2.6. SEM karbon aktif dari ampas kemiri	33
2.7. SEM karbon aktif dari cangkang kelapa sawit	35
2.8. Limbah padi	45
2.9. Limbah Jagung	47
2.10. Kemiri	48
2.11. Kacang kedelai	49
2.12. Limbah kulit nanas	50
2.13. Ilustrasi struktur lignoselulosa	51
2.14. Struktur kimia selulosa	53
2.15. Struktur Hemiselulosa	56
2.16. Struktur lignin	57
2.17. Limbah kayu	59
3.1. Diagram alir penelitian	63
5.1. Randemen karbon aktif	64
5.2. Pembuatan karbon aktif aktivasi fisik	66
5.3. Pengaruh jenis aktivator	67
5.4. Pengaruh suhu aktivasi	68
5.5. Pengaruh lama aktivasi	70
5.6. Pengaruh rasio aktivator	71
5.7. Pengaruh pH pada penjerapan ion Cu (II)	73
5.8. Pengaruh waktu kontak pada penjerapan ion Cu (II)	74
5.9. Kapasitas jerapan maksimum karbon aktif	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karbon aktif adalah bahan karbon dengan struktur berpori yang memiliki lapisan permukaan *graphene*, yaitu struktur kristal grafit yang terdiri dari lembaran-lembaran karbon, yang hidrofobik dan juga memiliki gugus fungsi permukaan yang hidrofilik. Karakteristik ini membuat arang aktif berguna sebagai adsorben, katalis dan sebagai pendukung katalis (*catalyst support*) (Jia and Demonopolous, 2003; Marsh and Rodriguez-Reinoso, 2006). Karbon aktif, dewasa ini, dikenal dan digunakan secara luas pada industri seperti dalam pemisahan dan pemurnian bahan, sebagai katalis dan sebagai bahan pendukung katalis [Rodriguez-Roinoso, 1998]. Sebagai bahan berpori banyak, bahan ini juga secara luas digunakan sebagai penjerap (*adsorbent*) dan penyaring (*filter*) [Qian *et al.*, 2006].

Ada dua sumber utama dalam memproduksi secara komersial karbon berpori banyak atau karbon aktif, yaitu aktivasi dari sumber-sumber karbon seperti batubara (*coal*) [Ganan *et al.*, 2004; Qiang *et al.*, 2005] dan biomassa berselulosa tinggi [Guo *et al.*, 2004; Youssef *et al.*, 2005; Sudaryanto *et al.*, 2006; Azevedo *et al.*, 2007]. Saat ini, bahan dasar karbon aktif yang paling banyak digunakan dalam bidang industri adalah yang bersumber dari batubara dan tempurung kelapa. Walaupun batubara dan tempurung kelapa adalah sumber utama karbon aktif untuk

industri, akan tetapi untuk daerah tertentu limbah pertanian yang kaya akan kandungan selulosa bisa menjadi alternatif untuk menggantikan kedua sumber tersebut. Hal ini disebabkan oleh keberadaannya yang melimpah dan juga tak termanfaatkan, yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sebagai contoh adalah batang padi (jerami), dan kulit kedelai.

Setiap tiba musim panen, masalah terbesar petani di Indonesia pada umumnya dan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat khususnya adalah limbah pertanian yang tidak termanfaatkan. Misalnya padi atau kedelai, untuk menanggulangi limbah ini biasanya petani, secara klasik, akan membakarnya (Gambar 1.1). Begitu juga dengan jika terjadi musim buah nanas, sampah dari mahkota dan kulit buah nanas menggunung di areal sekitar pasar. Akibatnya, setiap musim panen tingkat cemar di perkampungan sekitar persawahan akan meningkat.



Gambar 1.1. Pembakaran jerami oleh Petani

Metode pembuatan karbon aktif yang berasal dari beberapa bahan dasar adalah dengan menggunakan cara aktivasi fisik (*physical activation*) dan cara aktivasi kimiawi (*chemical activation*) atau kombinasi keduanya (Soleimani dan Kaghazchi, 2008). Cara fisik biasanya terdiri dari dua tahap, tahap pertama adalah karbonisasi bahan dasar dengan pemanasan pada suhu sekitar 700°C yang dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu mengalirkan uap karbon dioksida, dan/atau pemanasan pada suhu 800 – 1000°C. Secara kimiawi, umumnya, mengkondisikan bahan dasar dengan *dehydrating agent* kuat, misalnya asam fosfat, yang dilanjutkan dengan pemanasan campuran tersebut pada suhu 400 – 800°C yang bertujuan untuk membentuk karbon sekaligus mengaktifkannya [Reinoso and Buss, 1993; Diao *et al.*, 2002; Molina-Sabio and Rodriguez-Reinoso, 2004].

Pada buku ini dijelaskan pembuatan arang aktif dari berbagai limbah pertanian (*agricultural waste*), diantaranya batang jerami, batang jagung, kulit kacang kedelai dan tempurung buah kemiri. Metode yang digunakan adalah metode aktivasi fisik dan aktivasi kimiawi.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini, diantaranya adalah

1. Tujuan Kegiatan
 - a) Mensintesis karbon aktif dari berbagai limbah pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber polutan.

Diantaranya adalah batang jerami, batang jagung, kulit kacang kedelai dan tempurung kemiri.

- b) Menguji daya jerap (*sorption capacity*) dari karbon aktif yang disintesis dari berbagai limbah pertanian.
- c) Studi pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah.

2. Manfaat Penelitian

- a) Termanfaatkannya limbah pertanian menjadi bahan yang lebih berguna.
- b) Produk yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan dasar bagi penelitian-penelitian berbasis karbon aktif.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Karbon Aktif

Akhir-akhir ini, karbon menjadi salah satu unsur utama yang telah merevolusi ilmu material. Karbon menjadi penyedia material dengan sifat yang sangat baik untuk spektrum yang luas pada aplikasi industri. Saat ini, banyak material yang terbuat dari turunan karbon untuk aplikasi industri dan merupakan material terbaik, yaitu serat terkuat yang terbuat dari serat karbon (*carbon fibres*), salah satu pelumas padat terbaik terbuat dari grafit, salah satu bahan penghantar listrik terbaik terbuat dari elektroda grafit (*graphite electrodes*), penjerap gas berpori terbaik (karbon aktif), dan material terkeras (intan, *diamond*).

Karbon berpori dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu (1) busa karbon (*carbon foams*) dengan arsitektur pori-pori yang diinginkan untuk aplikasi struktural dan termal, biasanya digunakan untuk cetakan dalam pembuatan keramik, (2) karbon aktif yang mengandung karbon berpori dengan penambahan gugus kimia pada permukaan aktifnya. Karbon berpori, terutama karbon aktif berpori, merupakan salah satu jenis karbon yang paling penting dan telah digunakan selama ribuan tahun. Penggunaannya dalam pemurnian air telah dilakukan orang sejak tahun 2000 SM ketika bangsa Mesir kuno menggunakan arang untuk memurnikan air dengan tujuan pengobatan (Bansal, dkk. 1998). Serat karbon aktif dengan luas permukaan yang sangat

tinggi (sekitar 2000 m²/ gram) juga digolongkan sebagai karbon berpori.

Istilah karbon aktif, pada awalnya didefinisikan sebagai sekelompok bahan yang memiliki luas permukaan internal dan porositas, kemudian didefinisikan sebagai bahan yang mempunyai kemampuan besar untuk menyerap bahan kimia dari gas dan cairan. Istilah lain dari karbon aktif adalah bahan-bahan yang mengandung arang (Cuhadaroglu dan Uygun, 2008), mempunyai porositas tinggi (Hayashi, dkk, 2000; Hernadez, dkk. 2007; Jin, dkk. 2010; Sun, dkk. 2006; Yacob, dkk. 2008), mempunyai stabilitas fisikokimia yang tinggi (Zhu, dkk 2008), mempunyai kapasitas adsorptifitas tinggi (Hu, dkk. 2001), mempunyai kekuatan mekanikal yang tinggi (Guo, dkk. 2009; Sahu, dkk. 2010), mempunyai derajat reaktifitas permukaan yang tinggi (Dias, dkk. 2007; Khah, dkk.2009), mempunyai luas permukaan yang sangat besar (Ho, dkk. 2009; Idris, dkk. 2012), dan dapat dibedakan dari unsur karbon melalui oksidasi dari atom karbonnya (Al-Qodah dan Shawabkah, 2009).

Saat ini, karbon aktif telah menjadi salah satu adsorben yang paling populer dan umum digunakan, baik dalam proses industri maupun dalam kehidupan sehari-hari karena sifat uniknya, termasuk luas permukaan spesifik dan volume pori yang besar. Sifat nonpolar dari karbon aktif menghasilkan karakter hidrofobik, yang memungkinkan untuk melakukan proses adsorpsi dari larutan air dan aliran gas pada tingkat kelembapan yang tinggi sekalipun. Karbon aktif digunakan dalam sejumlah

proses industri, seperti pengolahan air minum, pemurnian udara dengan membuang sejumlah zat yang tidak diinginkan, dan peningkatan warna dan rasa bahan makanan. Bahan-bahan ini juga digunakan pada skala yang semakin besar dalam proses penyimpanan gas alam dan hidrogen (Texier-Mandoki, dkk. 2004), dan sebagai bahan elektroda di dalam kapasitor listrik dua lapisan (Gryglewicz, dkk. 2005).

Arang merupakan produk dari proses karbonisasi kayu yang sebagian besar komponennya merupakan karbon. Karbon aktif merupakan suatu bahan berupa karbon *amorf* yang sebahagian besar terdiri atas atom karbon bebas dan mempunyai permukaan dalam (*internal surface*). Kandungan karbon dalam karbon aktif berkisar antara 87 - 97% dan sisanya berupa hidrogen, oksigen, sulfur, dan material lain (Austin, 1996). Karbon aktif merupakan karbon yang telah diaktivasi sehingga terjadi pengembangan struktur pori. Karbon aktif mempunyai struktur pori-pori yang kompleks (*heterogeneity*). Struktur yang *heterogeneity* pada karbon aktif diakibatkan adanya *micropore*, *mesopore* dan *macropore* yang mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda [Ismadji and Bhatia, 2001]. Adanya struktur yang sedemikian ini memungkinkan karbon aktif digunakan sebagai penjerap (*adsorbent*) baik senyawa anorganik maupun organik [Orfao *et al.*, 2006] dan bahkan organisme [Matilainen *et al.*, 2006]. Sifat sebagai penjerap ini jugalah yang menyebabkan karbon aktif banyak digunakan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, sebagai penyaring (*filter*) pada pengolahan air bersih

dan penawar racun pada kasus-kasus keracunan dan sakit kembung perut (merk dagangnya adalah Norit).

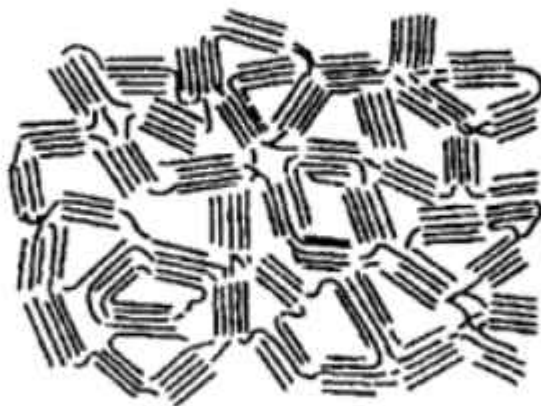
1. Sifat Fisik dan Kimia Karbon Aktif

Karbon aktif juga dikenal sebagai arang teraktifkan (*activated charcoal*) atau batu bara teraktifkan (*activated coal*). Menurut Cuhadaroglu dan Uygun (2008), karbon aktif tidak dapat digambarkan struktur kimianya secara khusus dan karbon aktif hanya dapat dikenali berdasarkan karakteristik fisiknya. Berdasarkan karakteristik fisik ini, karbon aktif diklasifikasikan menjadi (1) karbon aktif bubuk (*powdered activated carbon*, PAC), (2) karbon aktif butiran (*granulated activated carbon*, GAC), (3) karbon aktif terekstrak (*extracted activated carbon*, EAC), (4) karbon aktif bentuk pil (*pellet activated carbon*), (5) karbon aktif serat (*fibrous activated carbon*), dan karbon aktif berbentuk kain lap (*activated carbon cloths*) (Dias, dkk. 2007; Tahvildari, dkk. 2009; Onyeji, dkk. 2011; Hiremath, 2012).

Pada dasarnya arang aktif tidak berasa (Sugumaran, dkk. 2012), bersifat amorf (Hassan, dkk. 2010; Campbell, dkk. 2012), *microcrystalline* (Jassim, dkk 2012), bentuk karbon non-grafit (Olafadehan, dkk. 2012), dan zat padat hitam yang menyerupai serbuk atau arang granular (Abdullah, 2001). Karbon aktif non-grafit berarti bahwa karbon ini tidak dapat diubah menjadi grafit kristalin bahkan pada suhu di atas 3000°C (Harris, dkk. 2008).



(a)



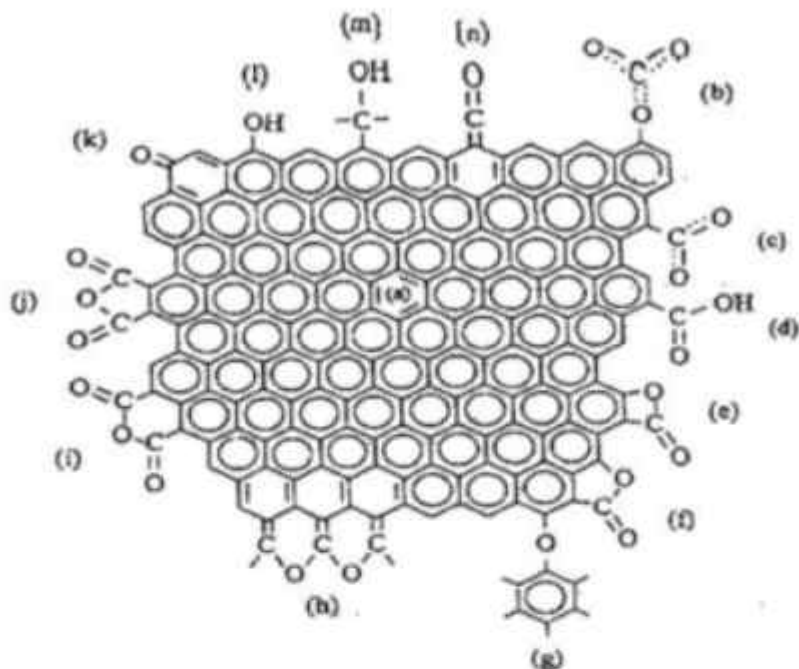
(b)

Gambar 2.1. Ilustrasi struktur karbon (a) grafit, (b) non-grafit (Marsh, 2006)

Struktur karbon aktif sering dikaitkan dengan keberadaan heteroatom seperti oksigen, sulfur, hidrogen, nitrogen, halogen dan elemen lainnya dalam bentuk gugus fungsional dan/ atau atom yang terikat secara kimia ke dalam strukturnya. Oksigen adalah atom yang paling dominan ditemukan dalam struktur

karbon aktif, biasanya dalam bentuk gugus fungsi, seperti karboksil, karbonil, fenol, lakton dan lain-lain. Sifat alami dan jumlah dari gugus permukaan oksigen pada karbon aktif tergantung pada cara aktivasi karbonnya. Gugus karbon-oksigen dari gugus asam (karboksilat) dan non asam (karbonil, eter atau quinon) masing-masing membebaskan CO₂ dan CO pada saat dekomposisi termal. Sama halnya dengan non asam, gugus fenol juga melepaskan CO, sementara itu gugus-gugus anhidrat membebaskan baik CO maupun CO₂ (Gonzalez-Serrano, dkk. 2004). Pada permukaannya karbon aktif juga mengandung gugus-gugus fungsional baik terprotonasi (C-OH₂⁺) , netral (COH) maupun terionisasi (CO⁻). Gugus fungsi pada permukaan tersebut yang protonasi disebut sebagai karbon-karbon tipe H (H-type), sementara gugus fungsi permukaan yang terionisasi disebut sebagai karbon-karbon tipe L (L-type).

Gambar 2.2. menunjukkan adanya beberapa gugus fungsional IR-aktif yang dapat dilihat dalam lapisan *graphene* karbon aktif setelah aktivasi oksidatif dari karbon.



Gambar 2.2. Gugus-gugus fungsi pada permukaan karbon aktif; (a) aromatik, (b) dan (c) karboksil-karbonat, (d) asam karboksilat, (e) lakton (4 atom C), (f) lakton (5 atom C), (g) jembatan eter, (h) eter siklik, (i) anhidrat siklik (5 atom C), (j) anhidrat siklik (6 atom C), (k) quinon, (l) fenol, (m) alkohol, dan (n) keton (Marsh dan Rodriguez-Reinoso, 2006)

a) Luas Permukaan

Kinerja adsorben ditentukan oleh luas permukaannya, ukuran pori dan sifat permukaan dari adsorben tersebut. Oleh karena itu, kapasitas adsorpsi dan sifat antarmuka dari karbon aktif bergantung pada struktur pori, distribusi ukuran pori dan sifat kimia permukaannya, terutama gugus fungsi permukaannya. Luas permukaan (*surface area*) suatu penyerap (*adsorbent*), ditentukan menggunakan teori Brunauer-Emmett-Teller (BET),

yaitu teori yang bertujuan untuk menjelaskan adsorpsi fisik molekul gas pada permukaan padat dan berfungsi sebagai dasar untuk pengukuran luas permukaan spesifik bahan.

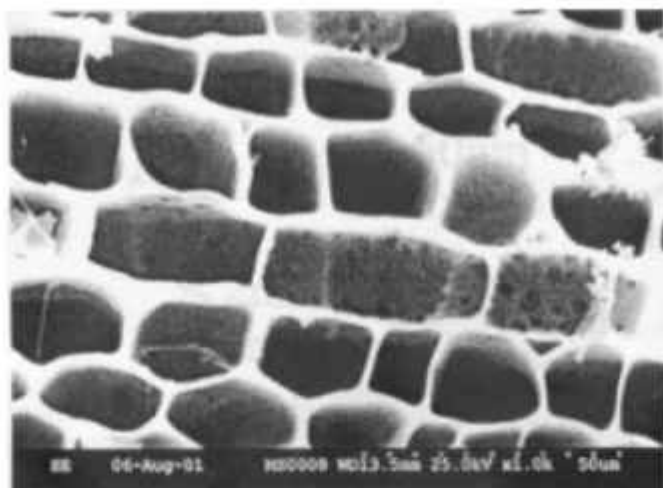
Luas permukaan karbon aktif yang ditentukan menggunakan teori BET adalah hal yang sangat penting, hal ini disebabkan, seperti halnya sifat fisiko-kimia lainnya, sangat berpengaruh pada reaktivitas dan cara aktivasi arang menjadi karbon aktif. Sebagai contoh, karbon yang berasal dari pirolisis (dekomposisi yang disebabkan oleh suhu tinggi) di atas 400°C mempunyai luas permukaan yang tinggi (Putun, dkk. 2005). Luas permukaan yang tinggi dari penjerap disebabkan oleh pembukaan pori-pori yang tertutup pada saat pirolisis dengan suhu tinggi (Tsai, dkk. 1998). Sementara itu, persentase mikropori (*micropore*) berbanding lurus dengan peningkatan suhu pirolisis.

b) Porositas

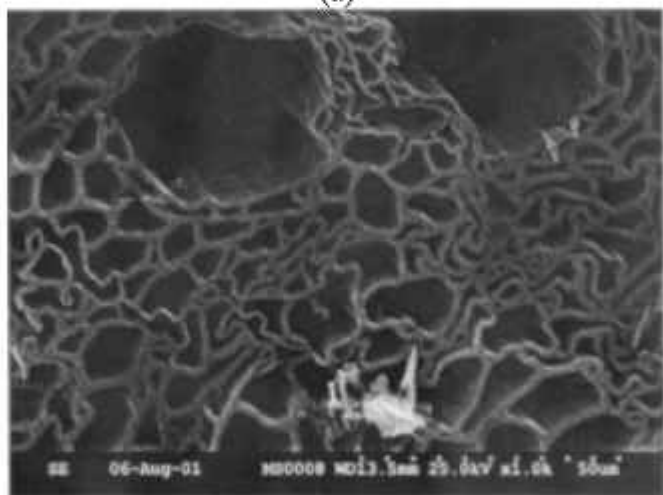
Porositas didefinisikan sebagai ukuran dari ruang kosong di antara material, dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume, yang bernilai antara 0 dan 1, atau sebagai persentase antara 0-100%. Pori-pori dalam karbon aktif terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk. Pori-pori dikelompokkan berdasarkan ukurannya dan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) makropori besar yang mempunyai diameter pori rata-rata lebih besar dari 50 nm, (2) mesopori (*mesopores*), yaitu pori-pori berdiameter 2-50 nm, dan (3) mikropori (*micropores*) mempunyai diameter rata-rata lebih kecil dari 2 nm. Kelompok

ukuran pori-pori ini dibagi lagi menjadi supermikropori (*supermicropores*) dengan ukuran 0,7 – 2,0 nm dan ultramikropori (*ultramicro pores*) dengan ukuran lebih kecil dari 0,7 nm (Manocha, 2003).

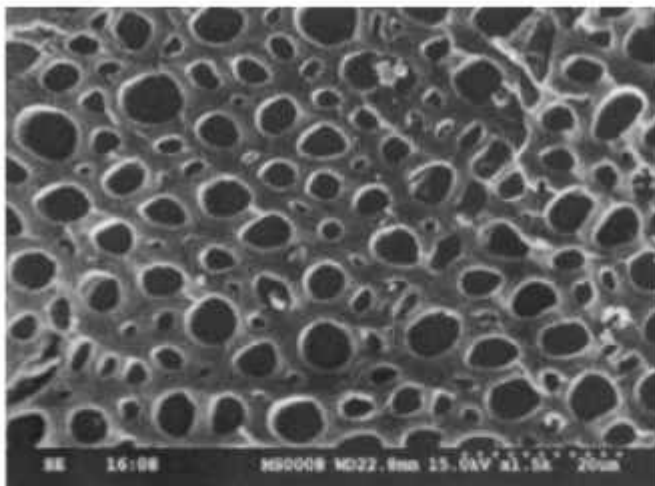
Struktur pori-pori dan sifat dari karbon aktif sesuai dengan tekstur kayu, prosedur aktivasi, dan tingkat aktivasi dari bahan dasarnya (Ahmedna, dkk. 2004), oleh karenanya struktur pori dan sifat karbon aktif akan berbeda berdasarkan jenis kayu/tumbuhannya (Gambar 4). Ukuran pori dari permukaan karbon aktif menentukan kapasitas adsorpsiya, ukuran pori ini juga menentukan struktur kimia karbon aktif tersebut mempengaruhi interaksinya dengan adsorbat baik yang polar dan nonpolar, dan ukuran pori ini juga sebagai sisi aktif (*active sites*) dari karbon aktif, yang menentukan jenis reaksi kimia dengan molekul lainnya (Bansal, 1998).



(a)



(b)



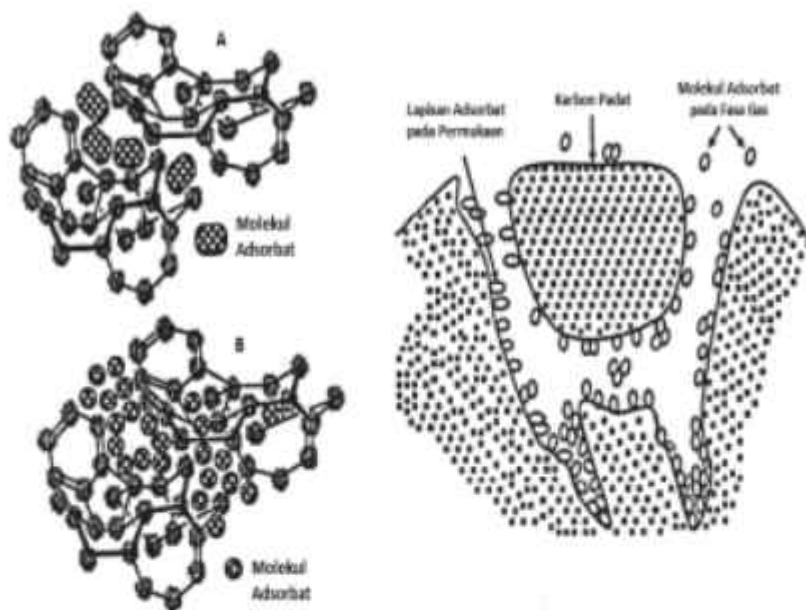
(c)

Gambar 2.3. Mikrograf SEM dari karbon aktif; (a) batang kayu jarak, (b) ampas tebu, (c) kayu akasia (Manocha, 2003)

2. Mekanisme Adsorpsi Karbon Aktif

Adsorpsi adalah pembentukan lapisan gas atau cairan oleh molekul dalam fase cair pada permukaan padat karena adanya gaya *van der Waals* antar molekul. Atom di permukaan padatan seperti karbon aktif memiliki kekuatan yang tidak seimbang dibandingkan dengan yang ada di dalam padatan, akibatnya, molekul asing dalam upaya untuk memenuhi ketidakseimbangan ini tertarik ke permukaan. Molekul-molekul ini (terjerap = adsorbat) membentuk lapisan tunggal (*monolayer*) pada permukaan padatan (penjerap = adsorben). Gambar 5 menggambarkan proses adsorpsi (jerapan) yang menunjukkan transfer molekul adsorbat melalui fase gas ke permukaan padat dan difusi ke permukaan internal pori pada adsorben padat. Oleh

karena itu, kapasitas adsorpsi karbon aktif tergantung pada jenis pori dan luas permukaan total yang tersedia untuk adsorpsi.



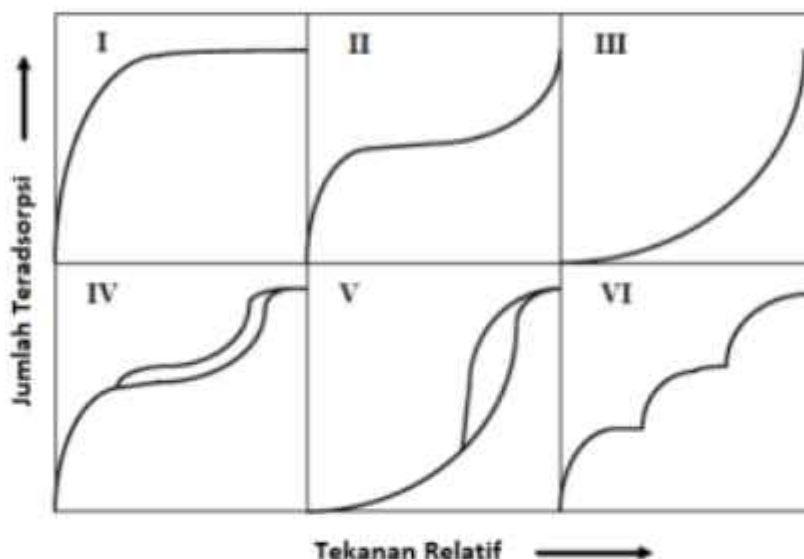
Gambar 2.4. Proses adsorpsi pada permukaan karbon aktif (Manocha, 2003)

Ciri khas karbon aktif adalah kapasitas adsorpsinya yang kuat, mencapai $0,6-0,8 \text{ cm}^3/\text{gram}$, yang disebabkan karbon aktif memiliki banyak rongga yang disebut mikropori. Adsorpsi adalah proses dinamis dimana beberapa molekul adsorbat ditransfer dari fase fluida ke permukaan padat sementara beberapa dilepaskan lagi ke fasa fluida. Proses ini disebut proses fungsi tekanan parsial. Ketika laju adsorpsi dan laju pelepasan kembali ke fasa fluida menjadi sama, maka terjadi kesetimbangan adsorpsi atau isotherm adsorpsi. Isotherm adsorpsi ini menyatakan jumlah

adsorbat teradsorpsi sebagai fungsi konsentrasi fasa gas yang diukur dengan kesetimbangan tekanan parsial p/p_0 pada suhu konstan. Isoterm adsorpsi digunakan untuk memperkirakan luas area, volume pori dalam berbagai jenis porositas, uji kimia permukaan dari adsorben, dan sebagai informasi dasar untuk efisiensi penerapan karbon aktif yang digunakan untuk pemisahan/ pemurnian pada skala industri.

Enam jenis isoterm adsorpsi dengan karakteristik isotermiknya ditunjukkan oleh Gambar 6. Isoterm Tipe I adalah khas dari padatan yang memiliki mikropori dimana hanya terjadi adsorpsi *monolayer*. Pada Tipe I ini, pengisian mikropori terjadi secara signifikan pada tekanan parsial yang relatif rendah ($p/p_0 < 0,1$), kompleks adsorpsi selesai pada $p/p_0 \sim 0,5$. Isoterm Tipe II menggambarkan adsorpsi fisik gas oleh padatan yang tidak berpori. Pada tipe ini monolayer digantikan oleh adsorpsi multilayer pada harga p/p_0 tinggi. Isoterm Tipe III diperoleh dari karbon yang memiliki porositas campuran (mikropori dan mesopori) dimana jumlah bahan yang teradsorpsi meningkat tanpa batas dan adsorpsi alaminya mendekati kesatuan. Isoterm adsorpsi Tipe IV dan V relatif condong ke arah sumbu tekanan. Kedua isoterm ini khas pada interaksi gas-padat yang lemah. Isoterm Tipe IV menggambarkan proses adsorpsi multilayer dimana pengisian kapiler terkecil telah selesai. Isoterm Tipe IV ini berasal dari padatan non-pori dan mesopori, sedangkan isoterm Tipe V berasal dari padatan mikropori atau mesopori. Contoh isoterm Tipe V adalah adsorpsi uap air pada grafit.

Isoterm adsorpsi Tipe VI adalah adsorpsi multilayer bertahap pada permukaan non pori yang seragam. Adsorpsi pada isoterm Tipe VI berasal dari padatan non pori atau makropori. Pola isoterm Tipe-VI lebih kompleks dari pada tipe lainnya, terdiri dari dua atau lebih pola Tipe IV dalam pembentukan multilayer.



Gambar 2.5. Klasifikasi jenis isoterm adsorpsi IUPAC (Chemistry Learning, 2009)

3. Proses Pembuatan Karbon Aktif

Karbon aktif disintesis melalui proses pirolisis bahan-bahan yang mengandung atom karbon, umumnya berasal dari tumbuhan-tumbuhan (kayu, cangkang buah, biji dan gambut), batubara dan polimer sintesis (polyacrylonitrile), yang diikuti dengan aktivasi dari karbon yang dihasilkan dari berbagai sumber tersebut. Pirolisis bahan-bahan berkarbon apa pun tanpa melibatkan udara akan mengakibatkan dekomposisi molekul-

molekul organik, berevolusi menghasilkan produk berbentuk gas dan padatan seperti arang, dan akhirnya menjadi karbon padat berpori. Karbon berpori yang diperoleh mengandung utamanya mengandung makropori dan bahan-bahan yang tidak aktif dengan dimensi luas permukaan spesifik m^2/gram (Bansal, dkk, 1998). Adsorben dengan porositas yang tinggi dan luas permukaan yang besar diperoleh hanya dengan mengaktifkan arang melalui proses aktivasi fisik atau kimia. Secara umum proses pembuatan karbon aktif melibatkan pemilihan bahan baku, proses karbonisasi dan proses aktivasi.

a) Bahan Dasar

Pemilihan bahan dasar untuk memperoleh karbon aktif dengan pori yang diinginkan haruslah mempertimbangkan beberapa faktor. Untuk industri, bahan dasar yang dipertimbangkan adalah murah, memiliki kandungan karbon tinggi dan kandungan anorganik rendah (misalnya rendah abu, *ash*). Kerapatan tinggi dan kandungan lain yang mudah menguap (volatil) dari bahan dasar juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Perubahan secara perlahan dari komponen-komponen yang volatil selama pirolisis akan menghasilkan arang yang cukup berpori (sangat esensial untuk membuat karbon aktif), sementara itu, kerapatan tinggi dari bahan dasar berkontribusi terhadap peningkatan kekuatan struktural dari karbon (penting untuk menahan hancurnya partikel yang berlebihan saat digunakan).

Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan karbon aktif bervariasi dan disesuaikan dengan kegunaannya. Bahan baku yang biasa digunakan untuk pembuatan karbon aktif dengan luas permukaan dan volume pori tinggi dapat dibuat dari berbagai bahan yang mempunyai kandungan karbon tinggi seperti batubara (*coal*) [Ganan *et al.*, 2004; Qiang *et al.*, 2005], tempurung kelapa [Qiao *et al.*, 2002; Guo *et al.*, 2004; Sekar *et al.*, 2004], limbah industri [Ko *et al.*, 2004; Hayashi *et al.*, 2005], kayu [Tancredi *et al.*, 2004], biji aprikot [Youseff *et al.*, 2005], kulit singkong [Sudaryanto *et al.*, 2006] dan kulit kemiri [Guo dan Rockstraw, 2007].

b) Karbonisasi

Salah satu tahapan dalam memproduksi karbon aktif adalah proses karbonisasi, yaitu suatu proses termal tanpa melibatkan udara (Kwiatkowski, 2008). Karbonisasi adalah proses untuk memperoleh arang dari bahan dasar yang mengandung karbon. Arang yang dihasilkan pada proses ini memiliki luas permukaan yang rendah dan produk yang belum aktif atau daya adsorpsinya masih rendah. Tujuan utama dari karbonisasi adalah untuk mengurangi kandungan yang volatil dari bahan dasar untuk diubah menjadi arang yang mengandung karbon tinggi untuk tujuan aktivasi. Selama proses karbonisasi, atom-atom karbon disusun ulang menjadi struktur grafit. Pirolisis dari polimer selulosa atau lignin pada proses karbonisasi membebaskan unsur-unsur bukan karbon, khususnya hidrogen, oksigen dan nitrogen dalam bentuk

gas dan tar (Gonzalez-Serrano, dkk. 2004). Proses ini kemudian akan menghasilkan kerangka karbon yang dibentuk oleh lembaran dan kepingan aromatik yang menyerupai campuran serutan kayu dan kertas kusut. Proses karbonisasi juga dimaksudkan untuk menghasilkan porositas awal dalam arang (Daud, dkk. 2000).

Selama karbonisasi, senyawa-senyawa organik dari bahan dasar mengalami dekomposisi dan bagian-bagian yang mudah menguap (volatil) dibuang dengan cara diuapkan. Proses ini biasanya menghasilkan produk tidak aktif untuk adsorpsi yang dikenal dengan arang (*carbonisate*) dan produk ini mengandung tar dan gas yang terjebak di dalamnya. Karbonisasi dari bahan dasar biomassa melibatkan sejumlah reaksi kompleks yang dipicu oleh struktur dari material-material berbasis lignin dan selulosa. Reaksi-reaksi tersebut meliputi reaksi dehidrasi, pemutusan, isomerisasi, dehidrogenasi, aromatisasi, dan kondensasi. Seluruh reaksi ini terjadi di dalam struktur bahan dasar.

Jalannya proses karbonisasi sangat ditentukan oleh kondisi prosesnya, yaitu suhu, laju pemanasan, tekanan, tekanan atmosfer, dan sifat dari bahan bakunya, seperti struktur, komposisi unsur, kelembaban bahan, kandungan dan komposisi mineral dari bahan, dan komposisi dan ukuran butiran. Tingkat pemanasan yang tinggi dan waktu karbonisasi yang pendek akan menghasilkan produk sebagian besar dalam bentuk cair dan gas, sedangkan karbonisasi dengan laju pemanasan rendah akan menghasilkan *carbonisate*. Oleh karena itu, tingkat pemanasan

yang rendah selama karbonisasi lebih menguntungkan untuk produksi karbon aktif.

c) aktivasi

Pada dasarnya, karbon disebut sebagai grafit atau non-grafit bergantung pada tingkat kristalografi dari karbon tersebut. Karbon grafit mempunyai simetri tiga dimensi, sementara karbon non grafit tidak mempunyainya. Selama karbonisasi, celah-celah bebas yang ada di dalam karbon akan terisi atau setidaknya sebagian terhalang oleh karbon bentuk amor yang menyebar. Pada umumnya, produk karbonisasi memiliki kapasitas adsorpsi yang rendah. Hal ini disebabkan, misalnya, pada proses karbonisasi yang dilakukan pada suhu rendah sebagian dari tar tetap berada di pori-pori antara kristal dan permukaannya, sehingga proses adsorpsi tidak maksimal. Arang atau *carbonisate* seperti ini dapat diaktifkan dengan melepaskan produk dari tar melalui pemanasan dalam uap atau di bawah gas lembam atau dengan ekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai atau dengan reaksi kimia. Dengan kata lain, aktivasi dilakukan untuk memperbesar diameter pori-pori yang dibuat selama proses karbonisasi dan aktivasi juga membuat beberapa pori baru, sehingga dihasilkan struktur pori dengan luas area internal yang sangat besar.

Jenis dan derajat aktivasi berakibat pada sifat fisika dan kimia dari karbon aktif. Tujuan dari aktivasi, pada dasarnya adalah untuk mengembangkan porositas lebih lanjut dan menciptakan

beberapa susunan struktur yang menghasilkan padatan yang sangat berpori dari karbon aktif (Guo, dkk. 2009). Pengembangan pori dalam proses aktivasi dibagi menjadi tiga fase, yaitu pembukaan pori-pori yang tidak dapat diakses sebelumnya, pengembangan pori baru dengan aktivasi selektif, dan pelebaran pori-pori yang ada (Li, dkk. 2008).

Ada dua proses yang berbeda pada proses pembuatan arang aktif, yaitu aktivasi secara fisik (*physical activation*) dan aktivasi secara kimiawi (*chemical activation*). Kedua cara aktivasi ini menyebabkan bervariasinya bentuk dan ukuran karbon aktif yang dibuat. Pada aktivasi fisik, bahan dasar akan dikarbonisasi terlebih dahulu yang diikuti dengan langkah aktivasi menggunakan uap atau karbon dioksida. Hal ini berarti bahwa aktivasi fisik melibatkan dua tahap, yaitu tahap karbonisasi dan tahap aktivasi. Sementara itu, pada aktivasi secara kimiawi, bahan dasar direndam (*impregnated*) oleh suatu reagen pengaktivasi/aktivator yang kemudian diikuti dengan proses pemanasan pada tekanan atmosfer yang rendah (*inert*) yang bertujuan untuk menghilangkan air (*dehydrating*). Efek *dehydrating* ini juga dapat memperbaiki pengembangan pori di dalam struktur karbon, selain itu produk dengan menggunakan metode aktivasi kimiawi lebih banyak jika dibandingkan dengan aktivasi secara fisik [Ahmadpuor dan Do, 2006]. Pada aktivasi kimiawi, aktivator dapat melarutkan komponen-komponen selulosa dari bahan dasar dan mendorong pembentukan ikatan silang (Orkun, dkk. 2012).

Secara umum, aktivasi kimiawi lebih unggul dibandingkan dengan aktivasi fisik. Aktivasi kimia membutuhkan suhu yang lebih rendah, menghasilkan produk yang lebih banyak, mempunyai luas permukaan yang lebih tinggi, hanya membutuhkan satu tahap dalam pembuatannya, pengembangan mikropori yang lebih baik, dan menurunkan kandungan mineral dari bahan baku yang lebih baik (Lillo-Rodenas, dkk. 2003). Namun, ada beberapa kelemahan dalam aktivasi kimia, yaitu pencucian diperlukan untuk mengatasi kotoran dan sifat-sifat korosif yang berasal dari aktivator (Lozano-Castello, dkk. 2001).

(1) Aktivasi fisik

Aktivasi fisik adalah proses dua tahap, yaitu tahap karbonisasi dari bahan-bahan yang mengandung karbon diikuti dengan aktivasi dari arang (*char*) yang dihasilkan melalui pemanasan pada suhu tinggi dengan adanya gas pengoksidasi yang sesuai. Aktivasi fisik pada dasarnya mengacu pada oksidasi kering yang melibatkan reaksi antara sampel dan gas (CO_2 dan udara), uap air atau campuran dari gas dan uap air pada suhu mencapai 700°C (Zhang, dkk. 2004). Penggunaan CO_2 sebagai aktivator disebabkan oleh mudahnya penanganan karbon dioksida dan proses aktivasi dapat dikontrol dengan mudah walaupun suhu reaksi mencapai 800°C , yang dikarenakan karbon dioksida mempunyai laju reaksi yang lambat pada suhu tersebut. Penggunaan CO_2 juga menghasilkan pori yang lebih seragam dibandingkan dengan aktivasi menggunakan uap (Khezami, dkk.

2007). Suhu karbonisasi biasanya antara 400-850°C dan suhu aktifasi pada aktivasi fisik umumnya sekitar 600-900°C (Ioannidou dan Zabaniotou, 2007).

Langkah-langkah aktivasi fisik menggunakan oksidasi uap air melibatkan beberapa peristiwa, yaitu pra-oksidasi, pirolisis, dan aktivasi uap air. Peristiwa pra-oksidasi dilakukan dengan melarutkan udara dengan nitrogen hingga setengahnya. Proses ini sangat penting untuk mengurangi konsentrasi oksigen dalam udara untuk menghindari peningkatan suhu dari reaksi eksotermis antara oksigen dan batubara atau bahan dasar. Karenanya, tahap pra-oksidasi dapat meminimalkan pembentukan arang dan aglomerasi selama tahap pirolisis. Bahan dasar akan menjalani tahapan pirolisis dan diikuti oleh aktivasi uap dengan mengganti aliran gas N_2 dengan campuran 50% H_2O and 50% N_2 (Cal, dkk. 2000).

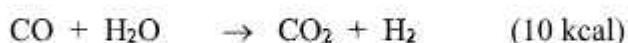
Karbonisasi pada aktivasi fisik, pada dasarnya peristiwa dekomposisi akibat pirolisis dari bahan dasar dan eliminasi unsur-unsur non-karbon. Residu hasil pirolisis akan mengisi pori-pori yang terbentuk selama karbonisasi. Pori-pori arang yang tersumbat oleh residu hasil pirolisis ini akan diaktifkan melalui proses aktivasi. Saat proses aktivasi fisik berlangsung, terjadi pembentukan pori-pori yang disebabkan masuknya gas-gas pengoksidasi ke dalam arang dan penghilangan residu hasil pirolisis yang menyumbat pori-pori arang selama proses karbonisasi (Cuhadaroglu dan Uygun, 2008). Pada awalnya, masuknya gas akan menghilangkan atom karbon yang lebih

reaktif sehingga menghasilkan porositas. Pada akhirnya akan menghasilkan karbon aktif dengan porositas tinggi.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka suhu aktivasi menjadi penentu jalannya reaksi dan perkembangan struktur berpori pada aktivasi fisik. Dengan mempertimbangkan bahwa suhu proses yang rendah dapat mempengaruhi kinetika reaksi, karena karakter dari reaksi endotermik, maka suhu yang dipilih haruslah relatif tinggi. Pada suhu aktivasi yang tepat, reaksi dari proses aktivasi terjadi pada permukaan bagian dalam karbon, dan karbon dikeluarkan dari dinding pori selama reaksi tersebut, hal ini menyebabkan pori-pori mengembang. Namun demikian, suhu yang terlalu tinggi dapat memicu reaksi pada permukaan luar atom-atom karbon. Ketika oksigen atau udara digunakan sebagai agen pengaktif, reaksi berlangsung sangat cepat karena reaktivitas yang sangat tinggi dari agen-agen ini, dan arang (*carbonisate*) terbakar secara tidak terkontrol. Pembakaran yang tidak terkendali ini, menghasilkan pengembangan secara acak dari struktur berpori dan kehilangan substansial dalam material. Pembakaran ini juga menyebabkan pembentukan sejumlah besar dari oksida permukaan. Oleh karena itu, oksigen dan udara tidak direkomendasikan sebagai agen pengaktif pada aktivasi secara fisik. Pada pembuatan arang aktif menggunakan cara aktivasi fisik, terkadang bahan-bahan tertentu, bahkan sejumlah kecil senyawa tertentu, dapat secara signifikan mempercepat proses aktivasi. Sebagai contoh, pada beberapa

industri karbon aktif, KOH dan K_2CO_3 digunakan sebagai katalis dari aktivasi fisik.

Mekanisme reaksi pada aktivasi fisik dapat dijelaskan sebagai berikut; aktivasi fisik dimulai dengan tahap karbonisasi yang menghasilkan arang dan dilanjutkan dengan langkah aktivasi yang melibatkan gas-gas pengoksidasi, seperti uap air, CO_2 atau udara. Reaksi pada proses aktivasi menggunakan uap air dan karbon dioksida adalah reaksi endotermik sebagai berikut:



Molekul H_2O lebih kecil dibandingkan dengan molekul CO_2 dan berdifusi lebih cepat ke dalam pori-pori karbon. Akibatnya aktivasi menggunakan uap air lebih cepat dibandingkan dengan CO_2 .

Namun demikian, aktivasi menggunakan CO_2 menghasilkan oksidasi eksternal dan pengembangan pori-pori lebih besar dibandingkan dengan aktivasi menggunakan uap air. Jumlah relatif oksidasi eksternal dan internal tergantung pada seberapa baik pori-pori yang dikembangkan pada bahan-bahan dasar yang digunakan. Aktivasi arang tanpa pengembangan struktur pori yang signifikan hanya menghasilkan penurunan ukuran butiran karbon. Jika aktivasi dikaitkan dengan kehilangan berat karbon, maka meningkatnya kehilangan berat karbon akan

linear dengan peningkatan suhu dan waktu aktivasi. Aktivasi fisik pada suhu rendah meningkatkan pengembangan mesopori dan makropori. Efisiensi pembentukan pori-pori yang tidak memiliki kemampuan adsorpsi, yaitu makropori, meningkat pada suhu aktivasi yang lebih tinggi, sementara diameter pori rata-rata menurun dengan meningkatnya suhu aktivasi.

Pada aktivasi fisik menggunakan oksigen terjadi reaksi sebagai berikut:



Kedua reaksi di atas adalah reaksi eksotermik, maka ada pembakaran yang berlebihan, oleh karenanya reaksi sulit dikendalikan. Selain itu, reaksi tersebut menyebabkan kelebihan panas yang tidak merata, maka produk yang diperoleh tidak seragam. Karena reaksinya sangat agresif, pembakaran tidak terbatas dan juga terjadi pada permukaan butiran arang, maka penggunaan oksigen sebagai gas pengoksidasi menyebabkan terjadinya penurunan berat karbon yang berlebihan.

Keuntungan utama dari penggunaan aktivasi fisik pada pembuatan karbon aktif adalah biaya produksi yang relatif rendah dan juga bentuk dan tekstur karbon aktif yang dihasilkan sesuai dengan bentuk dan tekstur bahan bakunya. Aktivasi fisik menghasilkan karbon aktif yang memiliki luas permukaan spesifik lebih kecil dari 2000 m²/ gram. Namun demikian, massa bahan mentah menurun hingga 70% selama proses berlangsung,

dan dua tahap proses aktivasi fisik, yaitu tahap karbonisasi dan tahap aktivasi membutuhkan energi yang tinggi.

(2) Aktivasi kimia

Aktivasi kimia juga disebut sebagai oksidasi basah. Proses pada aktivasi kimia ini diawali dengan merendam bahan dasar dengan larutan pekat agen pengaktif (*activating agent*, aktivator). Perendaman ini mengakibatkan terdegradasinya selulosa. Proses selanjutnya adalah proses pirolisis campuran bahan dasar dengan aktivator pada suhu antara 400-600°C tanpa adanya udara. Hasil pirolisis kemudian didinginkan, dicuci dengan air suling atau larutan asam dengan konsentrasi rendah untuk menghilangkan sisa-sisa dari aktivator. Proses ini juga disebut dengan proses dehidrasi secara kimiawi (*chemically dehydrated*) yang menghasilkan arang dan aromatisasi, dan membuat struktur berpori. Pada aktivasi secara kimiawi ini, aktivator pada dasarnya bertindak sebagai agen penghilang air (*dehydrating agents*) dan oksidan, yang dapat mempengaruhi dekomposisi pada proses pirolisis. Aktivator juga dapat mencegah terbentuknya endapan arang (tar) atau abu sehingga meningkatkan karbon yang dihasilkan (Malik, dkk. 2006).

Tahap akhir pada pembuatan karbon aktif menggunakan aktivasi kimia adalah tahap pencucian. Pada tahap ini, karbon aktif yang dihasilkan dicuci menggunakan asam atau alkali, tergantung aktivator yang digunakan proses pembuatan karbon aktif, dan diakhiri dengan pencucian menggunakan air. Tahap

pencucian bertujuan untuk menghilangkan komponen kimia dalam karbon aktif. Porositas karbon aktif yang dihasilkan pada dasarnya ditempati oleh bahan kimia dalam struktur karbon. Oleh karena itu, tahap pencucian pada aktivasi kimia adalah tahap penting untuk mengembangkan porositas dalam karbon aktif.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur berpori selama aktivasi kimia adalah jenis bahan baku, suhu proses, atmosfer proses aktivasi, bahan dasar dan aktivator yang digunakan, kesemua ini memiliki dampak khusus pada kualitas dan distribusi ukuran pori. Rasio bahan dasar dan aktivator yang lebih tinggi biasanya menghasilkan kapasitas pori yang lebih tinggi dan permukaan yang lebih besar dari produk yang diaktifkan (Fierro, dkk. 2007 dan Kalderis, dkk. 2008). Dibandingkan dengan aktivasi fisik, proses aktivasi kimia memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah aktivasi kimia mengurangi produksi residu (tar) selama pirolisis, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Selain itu, aktivasi kimia dapat dilakukan pada suhu yang lebih rendah dan waktu yang lebih pendek daripada aktivasi fisik, dan struktur berpori yang lebih besar dapat diperoleh selama proses aktivasi. Sehingga, lebih sedikit energi yang dikonsumsi, yang pada akhirnya biaya produksi lebih rendah. Namun demikian, aktivasi kimia memiliki kelemahan tertentu, seperti penggunaan bahan kimia pada tahap pembilasan untuk menghilangkan agen pengaktif/ aktivator yang berlebihan, kemungkinan pengotor yang berasal dari agen

pengaktif akan tetap berada dalam karbon aktif yang dihasilkan, dan penggunaan bahan kimia tambahan sebagai agen pengaktif.

Berbagai jenis dari agen pengaktif (*activating agent*) atau katalis kimia atau agen pengoksidasi atau aktivator yang biasa digunakan pada pembuatan karbon aktif menggunakan metode aktivasi kimia adalah ZnCl_2 , H_3PO_4 (Cruz, dkk. 2012), H_2SO_4 , K_2S , KCNS (Demiral, dkk. 2008), HNO_3 , H_2O_2 , KMnO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ (Al-Qodah dan Shawabkah, 2009), NaOH , KOH (Zhengrong dan Xiaomin, 2013), dan K_2CO_3 (Adinata, dkk. 2007). Semua aktivator juga merupakan agen penghilang air (*dehydrating agent*) yang mempengaruhi digunakan untuk dekomposisi pirolitik dan menghambat pembentukan residu arang. Agen ini juga mengurangi pembentukan asam asetat, metanol dan lainnya, dan juga meningkatkan randemen karbon.

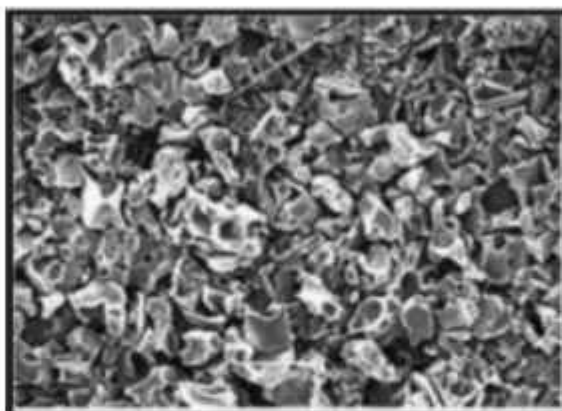
Diantara semua aktivator tersebut di atas, ZnCl_2 dan H_3PO_4 , adalah aktivator yang paling banyak digunakan untuk aktivasi karbon aktif bahan-bahan yang berasal dari lignoselulosa (Williams dan Reed, dkk. 2004). Penggunaan ZnCl_2 sebagai aktivator menghasilkan luas area permukaan lebih tinggi dibandingkan dengan H_3PO_4 (Al-Qodah dan Shawabkah, 2009). ZnCl_2 juga lebih efisien dalam menghasilkan struktur mikropori di dalam karbon aktif dan juga menghasilkan area permukaan yang lebih besar (Donald, dkk. 2011). Sementara itu, H_3PO_4 lebih efektif menghasilkan mesopori, dan menghasilkan volume dan diameter pori yang lebih besar. Namun demikian, H_3PO_4 lebih disukai, hal ini disebabkan ZnCl_2 dapat memberikan

dampak lingkungan yang tidak baik (Asadullah, dkk. 2007). Penggunaan H_2PO_4 memberikan cara yang lebih mudah pada tahap pencucian, yaitu dengan cara membilas produk karbon aktif dengan air suling. Selain itu, H_2PO_4 juga menghasilkan karbon aktif yang lebih banyak dan tidak beracun (Wang, dkk. 2010).

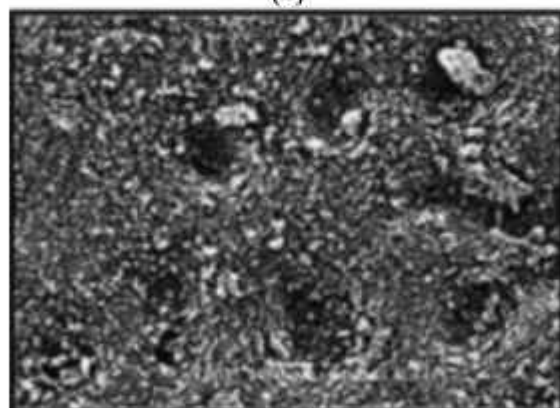
Mekanisme reaksi tiap aktivator berbeda-beda. Sebagai contoh, penggunaan $ZnCl_2$ dapat mendorong keluarnya molekul air dari dalam struktur lignoselulosa pada bahan dasar, sedangkan H_3PO_4 bergabung secara kimiawi di dalam struktur lignoselulosa. Aktivasi oleh H_3PO_4 menyebabkan pembentukan struktur ikatan silang dalam bentuk ester fosfat yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan porositas. Ikatan-ikatan silang ini mencapai batas stabilitas termal pada suhu $450-500^{\circ}C$. Namun demikian Ikatan-ikatan silang ini akan menyebabkan kontraksi pada suhu yang lebih tinggi sehingga mengurangi pengembangan porositas.

Demiral, dkk. (2008), memproduksi karbon aktif dari ampas kemiri menggunakan dua aktivator yang berbeda, yaitu $ZnCl_2$ dan KOH. Mereka menemukan bahwa perbedaan aktivator mengakibatkan perbedaan tekstur dari morfologi permukaan karbon aktif (Gambar 2.6). Pada gambar tersebut terlihat banyak rongga pada karbon aktif yang menggunakan $ZnCl_2$ sebagai aktivator, yang disebabkan oleh penguapan pada proses karbonisasi. Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa permukaan eksternal karbon aktif yang menggunakan KOH sebagai aktivator lebih halus dan adanya pori-pori kecil yang terdistribusi dengan

merata. Pada karbon aktif dari bubur kayu ek dengan menggunakan dua aktivator berbeda, yaitu ZnCl_2 dan H_3PO_4 , gambar morfologi yang berasal dari *scanning electron microscopes* (SEM) terlihat bahwa karbon aktif dengan aktivator ZnCl_2 penuh dengan rongga, sedangkan karbon aktif yang menggunakan aktivator H_3PO_4 terlihat struktur eksternalnya masih utuh (Timur, dkk. 2010).



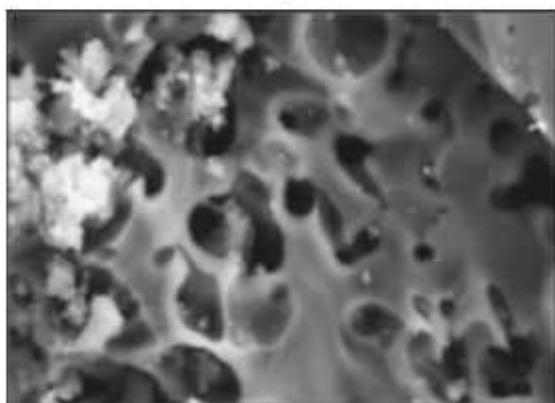
(a)



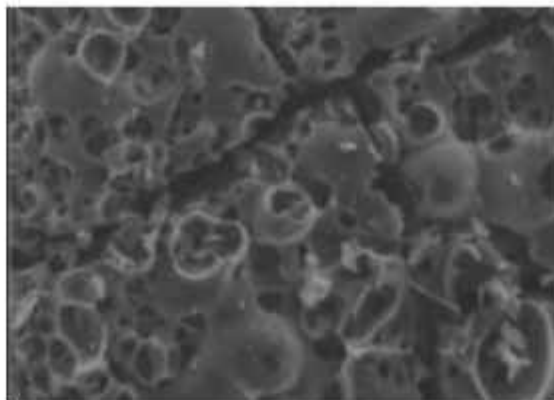
(b)

Gambar 2.6. SEM karbon aktif dari ampas kemiri, (a) menggunakan aktivator ZnCl_2 dan (b) menggunakan aktivator KOH (Demiral, dkk. 2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Yacob, dkk. (2008), pada pembuatan karbon aktif dari tempurung buah kelapa sawit menggunakan aktivator ZnCl_2 dan K_2CO_3 sebagai aktivator, morfologi berdasarkan SEM terlihat bahwa karbon aktif yang berasal dari aktivator ZnCl_2 menunjukkan adanya rongga dan pori-pori yang sangat jelas. Sementara itu, distribusi ukuran pori dari karbon aktif yang menggunakan K_2CO_3 sebagai aktivator tidak seragam, hal ini disebabkan pengembangan pori yang cepat yang berakibat pada terbentuknya rongga dan keretakan pada struktur karbon. Namun demikian, kedua karbon aktif memiliki permukaan yang lebih bersih dan lebih halus dibandingkan dengan permukaan bahan bakunya



(a)



(b)

Gambar 2.7. SEM karbon aktif dari cangkang kelapa sawit, (a) menggunakan aktivator ZnCl_2 dan (b) menggunakan aktivator K_2CO_3 (Yacob, dkk. 2008)

d) Mekanisme Aktivasi

Struktur pori-pori dan distribusi ukuran pori sebagian besar ditentukan oleh sifat bahan dasar dan proses karbonisasinya. Atom-atom karbon berbeda satu sama lain dalam reaktivitasnya tergantung pada struktur ruangnya. Oleh karena itu, proses aktivasi adalah menghilangkan karbon yang tidak terorganisir dan membuka lembaran aromatik untuk pengembangan struktur mikroporinya. Mengingat proses aktivasi dikaitkan dengan kehilangan berat karbon, maka tingkat pembakaran dari bahan dasar diambil sebagai ukuran untuk derajat aktivasi. Pada suhu tertentu, penurunan berat arang meningkat secara linier dengan waktu aktivasi. Biasanya, pada tahap awal, karbon yang tidak terorganisir dibakar dengan tingkat pembakaran sekitar 10%. Proses pada tahap awal ini menghasilkan pembukaan pori-pori

yang tertutup. Selanjutnya, karbon dari sistem cincin aromatik mulai terbakar, menghasilkan situs aktif dan pori-pori yang lebih luas (Manocha 2003).

Fasa berikutnya, reaksi aktivasi yang berlebihan menyebabkan dinding pori terbongkar dan terjadi penurunan berat arang lebih dari 70%. Hasil ini meningkatkan pori-pori transisi dan makropori. Volume dari makropori berkurang, namun tidak ada peningkatan yang signifikan dalam kapasitas adsorpsi atau luas permukaan internal. Pada tingkat pembakaran yang tinggi, perbedaan agen aktivasi menyebabkan perbedaan porositas. Sebagai contoh, aktivasi arang dari kayu dengan uap air menghasilkan pengembangan dan pelebaran semua ukuran pori-pori sampai pada tingkat pembakaran 70% dan karbon aktif yang dihasilkan mengandung sistem berpori dengan distribusi dan ukuran pori yang luas.

Aktivasi dengan pembakaran 50-70% menyebabkan peningkatan volume adsorpsi total dari 0,6 menjadi 0,83 cm³ / gram. Namun demikian, karena hal ini terkait dengan pelebaran pori-pori, maka luas permukaannya tetap tidak berubah. Penggunaan karbon dioksida sebagai aktivator pada proses aktivasi tersebut menghasilkan mikropori pada seluruh proses pembakaran. Pada proses aktivasi arang menggunakan uap, mikropori hanya berkontribusi 33% terhadap total volume pori dan 63% terhadap luas permukaan internal. Karenanya, karbon aktif yang dihasilkan oleh aktivasi CO₂ memiliki total volume pori yang lebih rendah (0,49 cm³/ gram) daripada sampel yang

diperoleh dengan aktivasi menggunakan uap. Namun demikian, luas permukaan efektif pada kedua contoh di atas hampir sama.

Atom karbon yang terlokalisasi di tepi dan pinggiran lembaran aromatik atau yang terletak pada posisi cacat dan dislokasi atau diskontinuitas dikaitkan dengan elektron tidak berpasangan atau memiliki sisa valensi. Atom karbon yang seperti ini kaya akan energi potensial. Akibatnya, atom karbon ini lebih reaktif dan memiliki kecenderungan untuk membentuk kompleks oksigen permukaan selama aktivasi oksidatif. Gugus aktif permukaan ini sangat baik digunakan sebagai adsorben dan aplikasi tertentu. Kompleks oksigen permukaan ini juga dapat menguraikan dan melepaskan karbon teroksidasi dari permukaan sebagai oksida gas meninggalkan atom-atom karbon tidak jenuh baru yang kemudian bereaksi dengan aktivator. Oleh karenanya, mekanisme aktivasi dapat divisualisasikan sebagai interaksi antara aktivator dan atom-atom karbon yang menghasilkan karbon dengan luas permukaan internal besar, dengan pori-pori yang saling berhubungan dari dimensi yang diinginkan dan gugus kimia permukaan.

4. Klasifikasi Karbon Aktif

Karbon aktif adalah produk yang kompleks, oleh karenanya sulit diklasifikasi berdasarkan sifatnya, karakteristik permukaannya maupun metode pembuatannya. Karbon aktif hanya dapat dikenali berdasarkan karakteristik fisiknya.

Berdasarkan karakteristik fisik ini, karbon aktif diklasifikasikan menjadi:

a) Karbon Aktif Bubuk (*Powdered Activated Carbon*)

Secara tradisional, karbon aktif dibuat dalam bentuk khusus (bubuk atau butiran halus) dengan kurang dari 100 μm dan diameter rata-rata 15-25 μm . Ukuran ini menunjukkan permukaan internal yang besar dengan jarak difusi yang kecil.

b) Karbon Aktif Butiran (*Granulated Activated Carbon*)

Karbon aktif butiran memiliki ukuran partikel yang relatif lebih besar dibandingkan dengan karbon aktif bubuk, oleh karenanya memiliki luas permukaan eksternal yang lebih kecil dan difusi adsorbat menjadi faktor yang penting. Oleh karena itu jenis karbon ini lebih tepat jika digunakan untuk adsorpsi gas dan uap karena laju difusi kedua fasa ini lebih cepat. Biasanya, karbon aktif berbentuk butiran ini digunakan untuk pengolahan air, penghilan bau dan pemisahan komponen melalui sistem yang mengalir.

c) Karbon Aktif Bulat (*Spherical Activated Carbon*)

Karbon aktif jenis bulat ini berbentuk bola-bola kecil. Pembuatan arang aktif jenis ini adalah melelehkan arang (tar) dengan naftalena atau tetorlin, dan kemudian merubahnya menjadi arang aktif berbentuk bola yang mempunyai struktur berpori. Bola berpori ini kemudian dipanaskan pada suhu antara 100-400°C di dalam wadah yang berisi gas pengoksidasi yang

mengandung sekitar 30% berat oksigen. Karbon aktif berbentuk bola yang teroksidasi ini, kemudian dipanaskan antara 150-700°C di dalam wadah berisi amonia untuk memasukkan nitrogen ke dalam bola, kemudian diaktifkan di dalam uap atau CO₂. Karbon aktif jenis ini mempunyai kekuatan mekanikal yang tinggi dan kapasitas adsorpsi SO₂ dan NO₂ yang tinggi.

d) *Impregnated Karbon*

Impregnated karbon adalah karbon berpori yang mengandung beberapa jenis unsur-unsur anorganik, seperti iodium dan perak, dan beberapa kation, seperti Al, Mn, Zn, Fe, Li dan Ca. Karbon jenis ini dibuat untuk kegunaan khusus, yaitu untuk pengendalian pencemaran udara terutama di museum ataupun galeri. Karbon aktif yang didalamnya mengandung perak banyak digunakan untuk adsorben pada pemurnian air dalam skala rumah tangga. Air minum dapat diperoleh dari sumber air alami dengan terlebih dahulu memperlakukan air yang bersumber dari alami dengan campuran karbon aktif dan aluminium hidroksida Al(OH)₃. Karbon yang diperkaya ini juga digunakan untuk adsorpsi gas H₂S dan senyawa-senyawa mercaptan.

e) *Polimer Bersalut Karbon (Polymers Coated Carbon)*

Karbon jenis ini dibuat melaalui proses dimana karbon berpori dilapisi dengan polimer biokompatibel untuk memberikan lapisan yang halus dan permeabel tanpa menghalangi pori-pori.

5. Berbagai Kegunaan dari Karbon Aktif

Karbon aktif bersifat unik dan serbaguna karena memiliki luas permukaan yang tinggi, mempunyai struktur mikropori, kapasitas adsorpsi tinggi dan tingkat reaktivitas permukaan yang tinggi. Kegunaan utama karbon aktif berhubungan dengan sifatnya tersebut adalah sebagai adsorben pada pengolahan air (Sirichote, dkk. 2002), aplikasi pada industri bahan kimia dan industri minyak (Tawalbeh, dkk. 2005), pemisahan dan pemurnian bahan (Manoochehri, dkk. 2012), sebagai katalis (Ramakrishnan dan Namasivayam, 2009), sebagai penyimpan energi (Kawano, dkk. 2008), sebagai baterai dan sel bahan bakar (Shah, dkk. 2006), aplikasi pada stasiun tenaga nuklir (Zabaniotou dan Stavropoulos, 2003), sebagai elektroda untuk kapasitor-kapasitor listrik *double layer* (Kubota, dkk. 2009), aplikasi pada industri farmasi (Subha dan Namasivayam, 2009), aplikasi pada pengolahan hidrometalurgi (Sun, dkk. 2009) dan lain sebagainya.

Kegunaan karbon aktif pada industri pangan, karbon aktif digunakan untuk penghilangan warna (*decolourization*), penghilang bau (*deodorization*) dan penghilang rasa (*taste removal*) (Sahu, dkk. 2010). Pada bidang pengobatan, karbon aktif digunakan untuk tujuan adsorpsi bahan kimia dan obat-obat berbahaya. Aplikasi pada pembersihan gas, karbon aktif digunakan untuk tujuan penyaring dan pendingin udara (Yusufu, dkk. 2012). Aplikasi pada industri mineral, karbon aktif biasa digunakan untuk memperoleh kembali emas dari cairan

pencucinya (Qureshi, dkk. 2007). Sifat fisik karbon aktif sangat penting untuk menentukan kegunaanya. Sebagai contoh, jika karbon aktif akan digunakan untuk penyaringan dan pencucian secara berulang, maka sifat karbon aktif yang keras dan tahan abrasi menjadi sangat penting (Yusufu, dkk. 2012). Jika karbon aktif digunakan untuk adsorpsi gas dan uap, maka dibutuhkan karbon aktif dengan porositas yang memiliki jari-jari kurang dari 16–20 Å. Jika karbon aktif akan digunakan untuk menghilangkan warna pada sistem dengan fasa cair, maka porositas dengan jari-jari dalam rentang 20–500 Å yang diperlukan (Khalili, dkk. 2000). Singkatnya, karbon aktif sangat berguna dalam proses adsorpsi dari fase cair hingga fasa gas (Valdes, dkk. 2002; Yusufu, dkk. 2012), termasuk adsorpsi bahan-bahan kimia, bahan-bahan farmasi (*pharmaceutical*) dan industri makanan (Guo, dkk. 2009).

B. Bahan Dasar Pembuatan Karbon Aktif

Sifat-sifat karbon aktif tergantung pada metode dan kondisi pembuatan, dan juga jenis bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi karbon aktif haruslah bahan yang mengandung karbon berkualitas tinggi. Bahan-bahan dasar ini dapat dipenuhi dari kayu sebagai hasil hutan ataupun limbah pertanian. Kedua sumber bahan dasar karbon aktif ini dikenal mempunyai kandungan karbon tinggi dan kandungan abu yang rendah (Olafadehan, dkk. 2012). Limbah pertanian atau biomasa adalah bahan komposit alami yang mengandung 70-90% selulosa

dan hemiselulosa serta lignin (Abdullah, 2001). Penggunaan limbah pertanian sebagai bahan dasar pembuatan karbon aktif memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi, meminimalkan biaya pembuangan limbah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Kajian literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi tekstur karbon aktif bahan dasar yang berasal dari limbah pertanian atau biomassa. Biomassa yang berbeda akan menghasilkan tekstur morfologi karbon aktif yang berbeda walaupun perlakuannya sama. Penelitian yang dilakukan oleh Martinez, dkk. (2006) mengungkapkan bahwa tekstur karbon aktif dan pengembangan porositas sangat dipengaruhi oleh karakteristik bahan dasar. Namun demikian, tidak ada perbedaan besar pada karakteristik permukaan eksternal karbon aktif yang dihasilkan menggunakan konsentrasi yang berbeda dari aktivator. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yahaya, dkk. (2010 dan 2011), yang membuat karbon aktif dengan bahan dasar jerami menggunakan masing-masing aktivasi kimia dan aktivasi fisikokimia, menghasilkan karbon aktif yang memiliki struktur pori terdistribusi yang sama.

Pada dasarnya, karbon aktif dapat dibuat baik secara alami maupun sintesis dari bahan dasar yang mengandung karbon padat. Jenis bahan dasar atau prekursor memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas, karakteristik dan sifat dari karbon aktif yang dihasilkan. Selain bahan dasar, sifat karbon aktif juga dipengaruhi oleh jenis aktivator yang digunakan, lama dan

kondisi perendaman, suhu karbonisasi, dan pengotor-pengotor anorganik. Karbon aktif dapat diproduksi dari berbagai bahan dasar, baik dari hewan, mineral maupun sayuran. Pemilihan bahan dasar untuk pembuatan karbon aktif, biasanya bergantung pada harga, kemurnian, tingkat aktivasi dan stabilitas pasokannya (Hernandez, dkk. 2007). Bahan dasar juga harus mudah diaktifkan dan tidak mudah rusak.

Karbon aktif adalah bahan yang serbaguna dan dapat diproduksi dari bahan dasar yang tersedia. Berbagai bahan yang dapat dijadikan bahan dasar pembuatan karbon aktif adalah cangkang dari tanaman tertentu, biji buah-buahan, bahan berkayu, aspal, karbida logam, karbon hitam dan sampah organik. Berbagai jenis batubara, yang didalamnya terkandung bentuk karbon dengan struktur pori yang dikembangkan, dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan karbon aktif. Meskipun karbon aktif dapat diproduksi dari hampir semua bahan baku, namun bahan baku yang berasal dari limbah akan dapat mengurangi biaya produksi karbon aktif dan juga ramah lingkungan. Sebagai contoh, karbon aktif yang dihasilkan dari batok kelapa telah terbukti memiliki volume mikropori yang tinggi. Oleh karena itu, batok kelapa adalah bahan yang paling banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk penggunaan arang aktif dengan kapasitas adsorpsi yang tinggi. Serbuk gergaji dan material potongan kayu juga mengandung struktur mikropori yang baik dan dapat digunakan untuk adsorpsi dari fase gas. pembuatan karbon aktif dari zaitun, dan buah persik menghasilkan adsorben yang sangat

homogen dengan kekerasan yang signifikan, ketahanan terhadap abrasi dan memiliki volume mikropori yang tinggi.

Memilih bahan dasar yang tepat untuk penggunaan karbon aktif adalah sangat penting karena bahan dasar (prekursor) yang tepat memungkinkan untuk mengontrol struktur pori dari karbon aktif yang diinginkan. Prekursor yang berbeda mengandung jumlah makropori yang berbeda (> 50 nm,) dan akan menentukan reaktivitasnya. Makropori ini tidak efektif untuk adsorpsi, tetapi keberadaannya memungkinkan lebih banyak saluran untuk pembuatan mikropori selama aktivasi. Selain itu, makropori menyediakan lebih banyak jalur untuk mengadsorpsi molekul agar mencapai mikropori selama adsorpsi. Prekursor yang mengandung lebih banyak zat volatil menghasilkan peningkatan proporsional pada reaktivitas zat aktif. Jika reaktivitas terlalu tinggi, tingkat aktivasi dapat diturunkan.

1. Limbah Pertanian

Limbah pertanian merupakan bagian dari tanaman pertanian yang ada di atas tanah atau bagian pucuk, batang yang tersisa setelah dipanen atau diambil hasil utamanya. Pengertian lain dari limbah pertanian adalah bahan yang dibuang disektor pertanian seperti jerami padi, jerami jagung, jerami kedelai, jerami kacang tanah, kotoran ternak, sabut dan tempurung kelapa, dedak padi, dan yang sejenisnya. Limbah pertanian dapat berbentuk bahan buangan tidak terpakai dan bahan sisa dari hasil pengolahan.

Limbah yang berasal dari pengolahan hasil pertanian secara umum ditandai dengan tingginya kandungan protein, tingginya kandungan karbohidrat tapi rendah protein, dan tingginya kandungan pati dengan kandungan serat yang rendah. Limbah pertanian dan perkebunan dapat bersifat melimpah (*bulky*), berserat (*fibrous*), dan rendahnya kandungan protein (*low protein*). Komponen utama limbah pertanian pada umumnya adalah lignoselulosa (*lignocellulose*).



(a)



(b)

Gambar 2.8. Limbah padi; (a) Jerami, (b) Sekam

Lignoselulosa adalah komponen polisakarida di alam yang berlimpah dan terdiri atas tiga jenis polimer, yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa merupakan salah satu polimer dengan pemanfaatan yang masih sangat terbatas. Selulosa terdapat dalam tumbuhan sebagai bahan pembentuk dinding sel dan serat tumbuhan. Molekul selulosa merupakan mikrofibril dari glukosa yang terikat satu dengan lainnya membentuk rantai polimer yang sangat panjang. Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, melainkan selalu berikatan dengan bahan lain seperti lignin dan hemiselulosa. Adanya lignin serta hemiselulosa di sekeliling selulosa merupakan hambatan utama untuk menghidrolisis selulosa.



(a)



(b)

Gambar 2.9. Limbah Jagung; (a) Jerami, (b) Tongkol

Secara umum, ada dua bahan dasar atau prekursor untuk pembuatan karbon aktif, yaitu batubara dan produk samping atau limbah pertanian atau bahan-bahan lignoselulosa. Karbon aktif komersial pada dasarnya disintesis menggunakan prekursor, seperti residu minyak bumi (aspal), kayu, batubara, gambut dan batubara muda (*lignite*). Kesemua bahan ini adalah bahan yang mahal dan tidak dapat diperbaharui terutama aspal dan batubara.



(a)



(b)

Gambar 2.10. Kemiri; (a) buah kemiri, (b)
Cangkang Buah Kemiri

Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pembuatan arang aktif difokuskan menggunakan prekursor limbah pertanian dan bahan-bahan lignoselulosa yang efektif dan sangat murah. Limbah pertanian dan bahan-bahan lignoselulosa tersebut adalah tongkol jagung, tempurung kemiri, biji buah zaitun, serbuk gergaji, tempurung kelapa, kayu, tempurung kemiri, bambu, sekam padi, kulit kacang tanah, sabut kelapa, kulit biji jarak pagar, ampas batang tebu, kulit buah nangka, dan banyak lagi.



Gambar 2.11. Kacang kedelai

Kandungan karbon dari limbah pertanian ini lebih rendah dibandingkan dengan batubara muda, batubara ataupun gambut. Oleh karena itu, karbon aktif yang dihasilkan dari prekursor-prekursor tersebut lebih rendah. Namun demikian, secara keseluruhan penggunaan prekursor dari limbah pertanian jauh lebih menguntungkan, diantaranya adalah biaya yang rendah dan ramah lingkungan. Selain itu, kandungan yang tinggi dari bahan volatil pada limbah pertanian atau biomasa sangat ideal untuk menghasilkan struktur karbon aktif berpori.



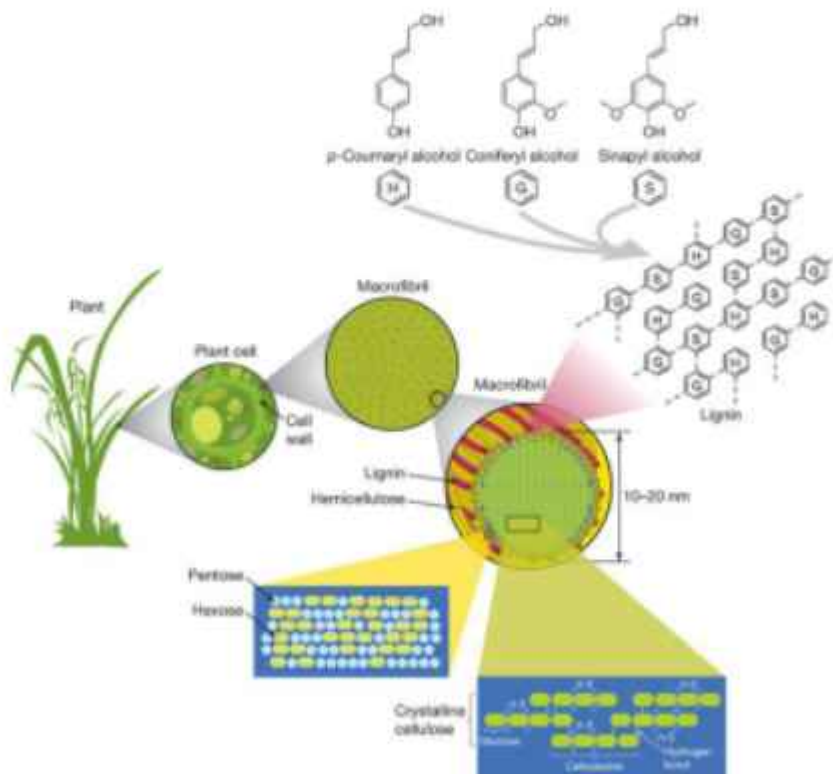
Gambar 2.12. Limbah kulit nanas

2. Struktur Kimia Lignoselulosa

Komponen utama limbah pertanian adalah lignoselulosa yang terdiri dari tiga komponen struktural utama, yaitu hemiselulosa (*hemicelluloses*), selulosa (*cellulose*) dan *lignin*. Lignoselulosa juga mengandung banyak mineral. Secara umum, tiga komponen utama tersebut memiliki massa molekul tinggi, sedangkan mineral memiliki ukuran molekul kecil, dan tersedia dalam jumlah yang sedikit. Lignoselulosa juga dikenal dengan istilah biomassa, namun istilah biomassa memiliki pengertian

yang lebih luas. Lignoselulosa juga dikenal dengan istilah photomassa karena merupakan hasil fotosintesis.

Lignoselulosa mengandung 40–50% selulosa, 25–30% hemiselulosa, 15–20% lignin, dan dalam kadar yang rendah pektin, senyawa-senyawa nitrogen dan bahan-bahan anorganik (Knauf dan Moniruzzaman, 2004). Ketiga komponen utama lignoselulosa tersebut membentuk struktur yang disebut *microfibril*. Struktur *microfibril* ini kemudian disusun menjadi *macrofibril* yang memediasi stabilitas struktural di dalam dinding sel tanaman.



Gambar 2.13. Ilustrasi struktur lignoselulosa (Rubin, 2009)

Zona kristalisasi tinggi, perbedaan gaya ikat antar selulosa, adanya molekul-molekul hemiselulosa dan lignin, derajat polimerisasi tinggi, struktur pori pada permukaan selulosa, dan efek perlindungan oleh lignin dan hemiselulosa menyebabkan dinding sel tumbuhan stabil dan sulit didegradasi. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin membentuk dinding sel tanaman dengan struktur kristal yang sangat teratur, sehingga degradasi suatu molekul sangat bergantung pada molekul lainnya. Oleh karenanya, lignoselulosa harus diperlakukan khusus untuk degradasi struktur jaringan lignin dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan selulosa.

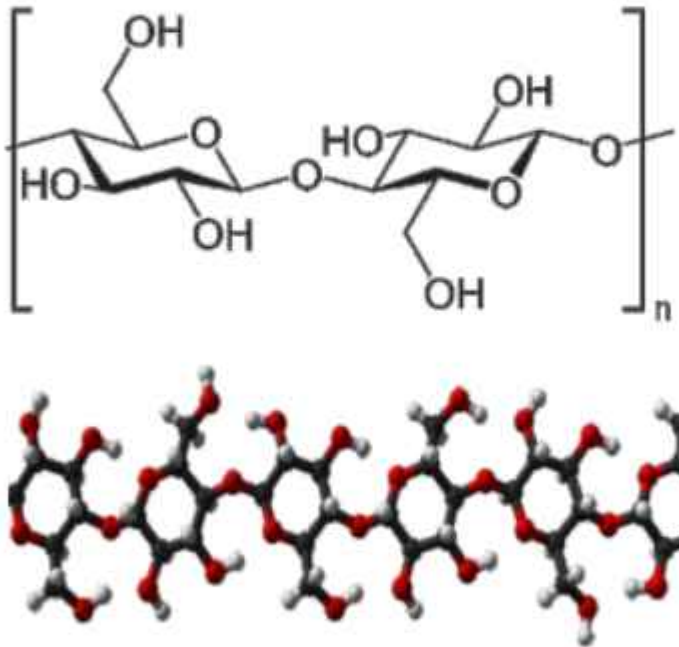
Tabel 2.1. Struktur dan komposisi kimia dari selulosa, hemiselulosa dan lignin

	Selulosa	Hemiselulosa	Lignin
Unit Struktur	D-Glucopyranose	D-xylose, Mannose, Galactose, L-arabinose, Glucuronic acid	Syringyl, Guaiacyl, Para-hydroxy-phenyl
Ikata Pada Unit Struktur	β -1.4-glycosidic	β -1.4-Glycosidic, β -1.2(or 3, 6)-Glycosidic	C-C, R-O-R'
Tingkat Polimerisasi	1000-10.000	≤ 200	4000
Polimer	β -1.4-Glucan	Glucomannan, Galactoglucomannan, Xylan	G-, GS-, and GSH-type
Struktur	Crystalline and amorphous area	Few crystalline area	Amorphous, non-uniform, nonlinear, 3D polymer
Gaya Ikatan	Ikatan Hidrogen	Ikatan Kimia	Ikatan Kimia

Sumber : (Knauf dan Moniruzzaman, 2004)

a) Selulosa

Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus umum $(C_6H_{10}O_5)_n$, sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari sepuluh ribu ikatan $\beta(1 \rightarrow 4)$ unit D-glukosa. Selulosa merupakan komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, hanya dapat dicerna oleh hewan yang memiliki enzim selulase.



Gambar 2.14. Struktur kimia selulosa

Seperti terlihat pada Gambar 2.14 di atas, bangun dasar selulosa berupa selobiosa, yaitu dimer dari glukosa. Rantai panjang selulosa terhubung secara bersama melalui ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam

keadaan murni di alam, melainkan selalu berikatan dengan bahan lain seperti lignin dan hemiselulosa. Molekul selulosa merupakan mikrofibril dari glukosa yang terikat satu dengan lainnya membentuk rantai polimer yang sangat panjang. Adanya lignin serta hemiselulosa di sekeliling selulosa merupakan hambatan utama untuk menghidrolisis selulosa.

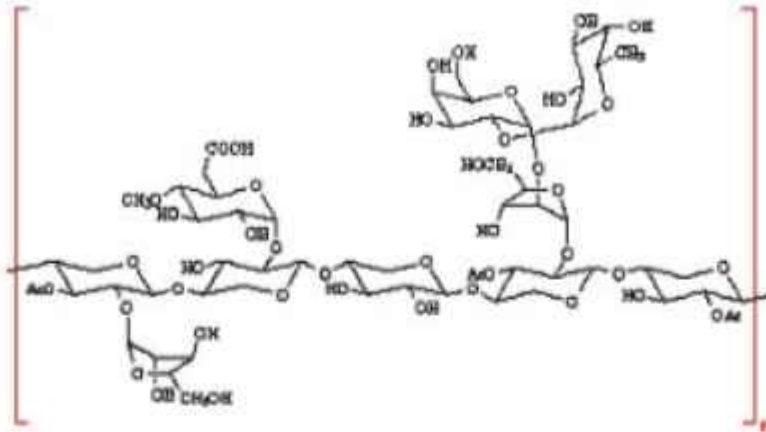
Ikatan β -1,4 glukosida pada serat selulosa dapat dipecah menjadi monomer glukosa dengan cara hidrolisis asam atau enzimatis. Kesempurnaan pemecahan selulosa pada saluran pencernaan ternak tergantung pada ketersediaan enzim pemecah selulosa yaitu selulase. Saluran pencernaan manusia dan ternak non ruminansia tidak mempunyai enzim yang mampu memecah ikatan β -1,4 glukosida sehingga tidak dapat memanfaatkan selulosa. Ternak ruminansia dengan bantuan enzim yang dihasilkan mikroba rumen dapat memanfaatkan selulosa sebagai sumber energi. Pencernaan selulosa dalam sel merupakan proses yang kompleks yang meliputi penempelan sel mikroba pada selulosa, hidrolisis selulosa dan fermentasi yang menghasilkan asam lemak.

b) Hemiselulosa

Hemiselulosa adalah campuran dari beberapa polisakarida yang berbeda, termasuk didalamnya polisakarida rantai lurus dan bercabang, untuk menghubungkan jumlah asetil dan metil yang berbeda. Hemiselulosa termasuk dalam kelompok polisakarida heterogen yang dibentuk melalui jalan biosintesis yang berbeda

dari selulosa. Polisakaridanya memiliki tingkat polimerisasi rendah, dan tanpa daerah kristal, sehingga mudah dihidrolisis ke dalam monosakarida, seperti arabinosa, xylosa, galaktosa, fruktosa, mannososa, atau dekstrosa.

Hemiselulosa terdiri dari satuan monosakarida yang berbeda. Hemiselulosa mempunyai rantai polimer yang pendek, dan bentuknya amorf. Bentuk morfologi yang amorf dari hemiselulosa, menyebabkan hemiselulosa larut atau mengembang di dalam air. Hemiselulosa yang terkandung pada kayu keras (*hardwood*) adalah xilan (15–30%) yang terdiri atas unit-unit xilosa yang dihubungkan oleh ikatan β -(1,4)-glikosida dengan percabangan berupa unit asam 4-O-methylglucuronic dan ikatan α -(1,2)-glikosida. Gugus O-asetil terkadang menggantikan gugus OH pada posisi C2 dan C3. Pada kayu lunak (*softwood*) kandungan hemiselulosa terbesar adalah galaktoglukomanan (15–20%), xilan (7–10%), dan gugus asetil. Xilan pada *softwood* memiliki cabang berupa unit arabiofuranosa yang dihubungkan oleh ikatan α -(1,3)-glikosida (Unal dan Alibas, 2007; Archer, dkk. 2008).



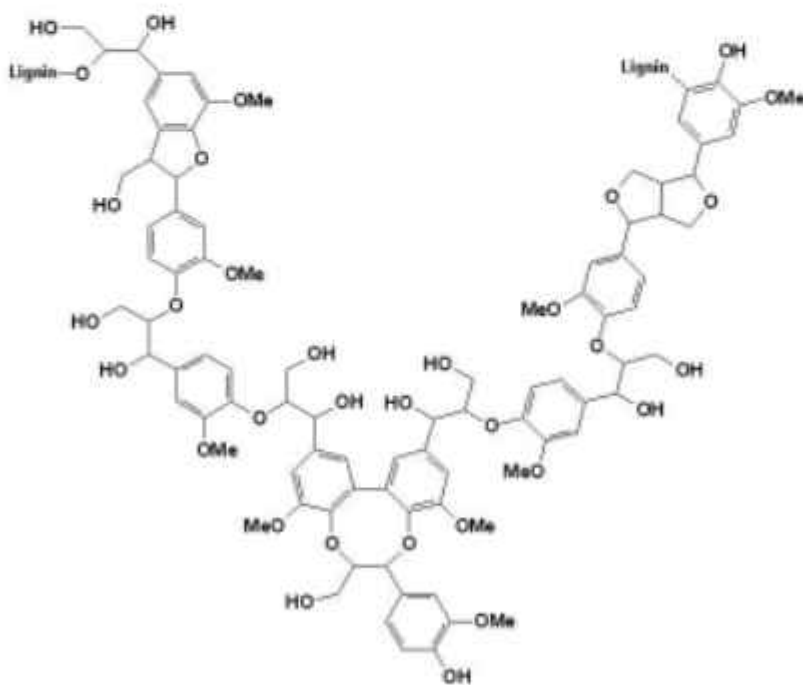
Gambar 2.15. Struktur Hemiselulosa

c) Lignin

Lignin adalah molekul hidrofobik yang kompleks, polimer aromatik yang mempunyai ikatan silang yang sangat mengganggu pada proses hidrolisisnya. Lignin mempunyai struktur tiga dimensi dari plimer kristalin yang berbeda. Seperti polimer lainnya, lignin terbentuk oleh gugus-gugus struktural dari fenil propana melalui hubungan ikatan eter dan ikatan karbon-karbon dan lignin tidak memiliki keteraturan dan keteraturannya berasal dari unit yang berulang (Archer, dkk. 2008).

Lignin adalah polimer senyawa-senyawa aromatik. Lignin adalah polimer alami yang bersama-sama dengan hemiselulosa bertindak sebagai matriks pengikat dari serat selulosa dalam struktur tanaman. Fungsi lignin adalah sebagai penguat struktur, melindungi sistem aliran air yang menghubungkan akar dengan daun, dan melindungi tanaman

terhadap degradasi (Balat, 2008). Lignin adalah makromolekul, yang terdiri dari alkilfenol dan memiliki struktur tiga dimensi yang kompleks. Lignin secara kovalen terikat dengan xylan, pada kayu keras, dan terikat dengan galactoglucomannans pada kayu lunak. Gugus kimia fenilpropana dari lignin (terutama syringyl, guaiacyl dan p-hydroxy phenol) terikat bersama-sama membentuk matriks yang sangat kompleks. Matriks ini terdiri dari berbagai gugus fungsi, seperti gugus hydroxyl, methoxyl dan carbonyl, yang memberikan polaritas tinggi pada makromolekul lignin (Hashem, dkk. 2007).



Gambar 2.16. Struktur lignin (Hashem, dkk. 2007)

3. Biomassa Berkayu

Biomassa adalah bahan organik terbarukan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang dapat berfungsi sebagai sumber energi. Sumber utama dari biomassa adalah berbagai limbah, seperti limbah pertanian atau limbah agro industri dan limbah perkotaan, dan tanaman yang sengaja ditanam sebagai sumber energi, seperti tebu, jagung dan gandum. Biomassa berkayu (*Woody biomass*) mengandung berbagai perbandingan dari komponen lignoselulosa, yaitu hemiselulosa, selulosa dan lignin, dan juga mengandung sejumlah kecil dari gula, protein, tepung dan lemak (Zhang, dkk. 2010). Biomassa secara kimia terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan dalam jumlah yang renik belerang dan klorin (Saidur, dkk.2011).

Biomassa berkayu dapat dimanfaatkan sebagai prekursor untuk pembuatan karbon aktif. Konversi biomassa berkayu menjadi karbon aktif tidak hanya membuatnya menjadi bahan yang lebih serbaguna untuk industri tetapi juga membatasi pembentukan CO₂ dan metana, yang merupakan gas utama dalam pembentukan rumah kaca. Biomassa berkayu memiliki struktur serat kayu yang sangat terstruktur, bahan seperti ini sangat baik dijadikan sebagai prekursor pada pembuatan karbon aktif butiran. Selulosa mengandung unit polisakarida linear dengan struktur sebagian kristalin dan memiliki sekitar 3000 unit glukosa dalam satu rantai. Unit penyusun selulosa dan hemiselulosa sangat mirip, perbedaan utamanya terletak pada jumlah dari unit sakaridanya. Hemiselulosa mengandung jumlah unit sakarida

lebih kecil dibandingkan dengan selulosa. Jumlah rata-rata unsur penyusun hemiselulosa adalah 44,4% karbon, 49,4% oksigen dan 6,2% hidrogen. Lignin di dalam biomassa berkayu tersusun sangat kompleks. Penyusunan unit-unit polimer phenylpropane tiga dimensi di dalam lignin terikat bersama dalam ikatan C–O–C atau C–C. Ikatan kimia di dalam lignin ini menghasilkan persen karbon yang lebih besar (62%) dan kandungan oksigen yang lebih rendah (32%) di dalam molekul. Ikatan C–O–C dan C–C tidak hanya berhubungan dengan unit phenylpropane tetapi juga berasosiasi dengan unit hemiselulosa dan unit selulosa. Oleh karenanya, unit lignin dari kayu berfungsi sebagai bahan pengikat untuk struktur lignoselulosa (Jibril, dkk. 2008).



Gambar 2.17. Limbah kayu

Komponen kimia utama dari biomassa berkayu adalah himiselulosa, selulosa dan lignin, sementara itu komponen kimia minor pada biomassa berkayu adalah protein dan minyak. Secara rata-rata, perbandingan kuantitatif himiselulosa, selulosa dan lignin di dalam biomassa berkayu, masing-masing adalah 20-35%, 40-50% dan 15-35%. Selama pirolis dari bahan-bahan lignoselulosa dari biomassa berkayu, dekomposisi dari hemiselulosa terjadi 200–260°C, diikuti dengan dekomposisi selulosa pada suhu berkisar antara 240–350°C, dan degradasi lignin pada suhu berkisar antara 280–500°C. Kehilangan berat dari bahan pada rentang suhu 240–400°C adalah terutama disebabkan pemutusan rantai dan mineralisasi unit-unit lignin dan selulosa melalui pemutusan ikatan C-C dan C-O di dalam cincin glikopiranosida dengan menguapkan molekul-molekul air, CO dan CO₂ (Macedo, dkk. 2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

Tantangan dalam produksi karbon aktif adalah bagaimana memproduksi karbon aktif dengan metode yang dapat menghasilkan luas permukaan dan volume pori yang tinggi pada suhu rendah dan tentunya juga biaya yang serendah-rendahnya. Untuk keperluan tersebut, kedua metode aktivasi karbon yang ada, yaitu aktivasi fisik dan aktivasi kimiawi, akan digunakan untuk mencari kondisi optimum aktivasi.

Pembuatan karbon aktif dengan aktivasi fisik menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Reinoso and Buss (1993), sedangkan pembuatan dengan metode aktivasi kimiawi menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Molina-Sabio and Rodriguez-Reinoso (2004) yang dimodifikasi.

A. Prosedur aktivasi Kimiawi

1. Aktivator Asam (H_3PO_4 , H_2SO_4 atau HCl)

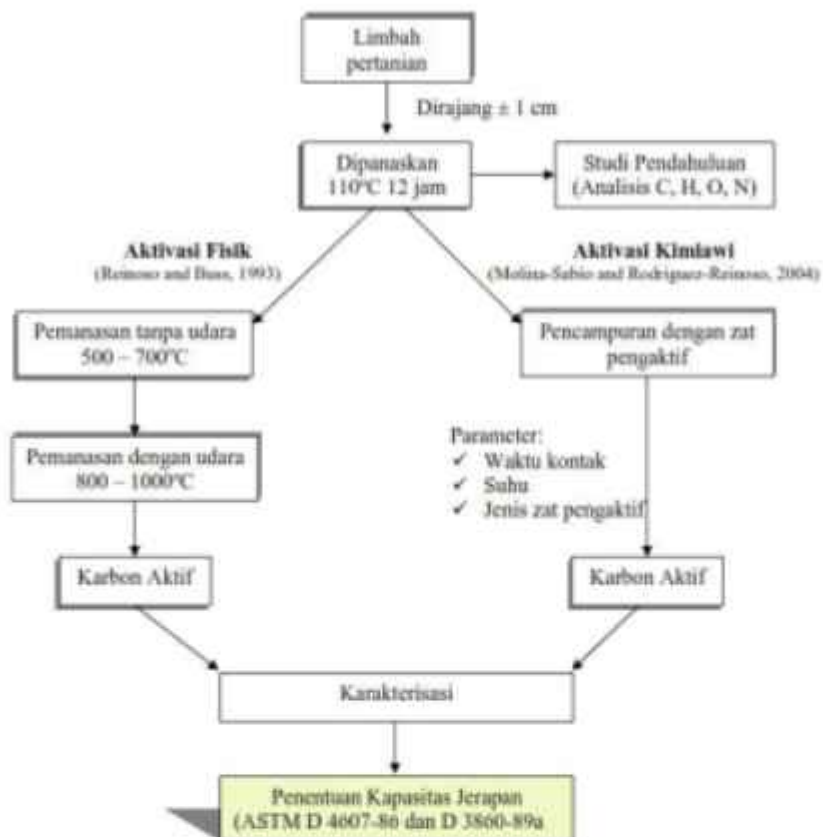
Sepuluh gram *starting material* kering ditambahkan aktivator dengan rasio (g/g) aktivator: starting material 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2. Keringkan pada $110^{\circ}C$ selama lebih kurang 24 jam. Masukkan ke dalam tanur pemanas, panaskan $150 - 450^{\circ}C$ dengan kenaikan suhu $5^{\circ}C/$ menit. Setelah mencapai suhu yang dikehendaki, tahan pada suhu tersebut 1 – 4 jam. Ambil dan dinginkan pada suhu ruang (udara terbuka). Setelah dingin cuci beberapa kali dengan air suling dan air bebas ion sampai tidak ada lagi fosfat (tes dengan menggunakan timbal nitrat tes).

2. Aktivator Basa (KOH atau NaOH)

Sepuluh gram *starting material* kering ditambahkan aktivator dengan perbandingan 1:2 hingga 5:2 (g/g), panaskan 50°C selama 3 jam. Keringkan pada 110°C selama lebih kurang 24 jam. Sampel kering yang diperoleh di karbonisasi pada tanur dengan suhu 400 – 800°C dengan kenaikan suhu 10°C/ menit. Tahan suhu karbonisasi yang dikehendaki 1 – 4 jam. Dinginkan dan bilas dengan HCl 0.5 M untuk menghilangkan kelebihan NaOH dan kemudian bilas dengan air bebas ion hingga tidak ada lagi HCl (tes dengan larutan AgNO₃ 0.01M).

B. Karakterisasi

Karakterisasi produk dilakukan secara fisik, yaitu penentuan kadar abu menggunakan prosedur yang dikembangkan Guo and Rockstraw (2007) dan titrasi Boehm untuk menentukan gugus-gugus fungsi permukaan oksida yang dikembangkan oleh Boehm (2007). Prosedur lengkap penelitian dipaparkan dalam diagram alir, seperti di bawah ini;



Gambar 3.1. Diagram alir penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aktivasi Fisik

Pembuatan karbon aktif dengan menggunakan cara aktivasi fisik, diawali dengan pemanasan tanpa udara pada suhu sekitar 500°C selama satu jam. Selanjutnya, dilakukan pemanasan dengan udara pada suhu 900°C . Data yang diperoleh seperti pada Gambar 5.1 berikut:



Gambar 5.1. Randemen karbon aktif dari berbagai bahan menggunakan aktivasi fisik

Gambar 5.1 di atas memperlihatkan bahwa randemen tertinggi diperoleh pada sintesis karbon aktif menggunakan kulit kemiri sebagai bahan dasar. Hal ini kemungkinan disebabkan

kadar karbon dalam kulit kemiri lebih baik dibanding dengan bahan lainnya. Keadaan ini menyebabkan pembentukan abu pada saat aktivasi, yaitu pada pemanasan 900°C dalam udara sedikit.

Proses pembuatan karbon aktif menggunakan cara aktivasi fisik ini dapat dilihat pada Gambar 5.2.



(a)



(b)



(c)

Gambar 5.2. Pembuatan karbon aktif aktivasi fisik; (a) Batang jerami kering, (b) setelah pemanasan 500°C tanpa udara selama 1 jam, (c) arang aktif hasil pemanasan 900°C dalam udara.

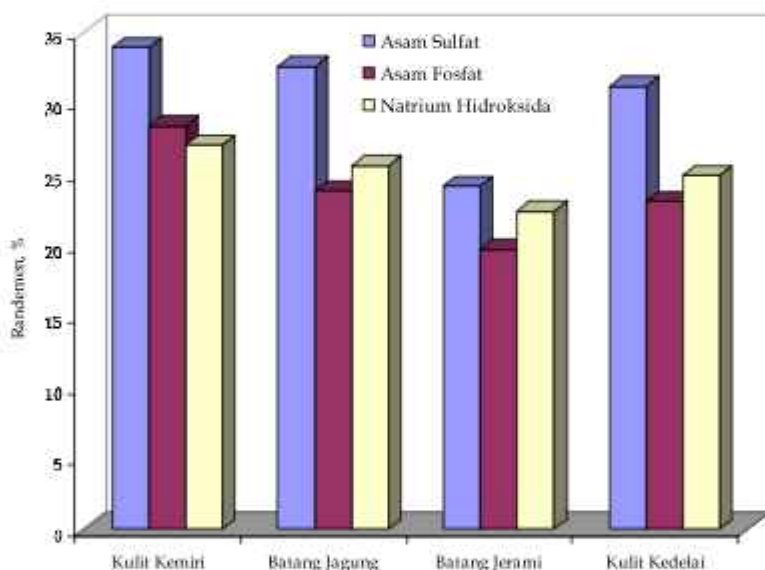
Pada Gambar 5.2 (b) terlihat arang hasil pemanasan 500°C tanpa udara, pada gambar ini tidak terlihat terdapat abu, akan tetapi arang belum terbentuk sempurna. Pada Gambar 5.2 (c), arang telah terbentuk sempurna akan tetapi terlihat adanya abu (warna putih), ini terjadi disebabkan pemanasan pada suhu 900°C dalam udara, oleh karena itu bahan yang mengandung karbon sedikit akan terbakar lebih banyak.

B. Aktivasi Kimiawi

Pada aktivasi kimiawi ini beberapa parameter penelitian dilakukan diantaranya adalah jenis aktivator, ratio aktivator dan bahan dasar (*starting material*), waktu aktivasi, dan suhu aktivasi.

1. Pengaruh jenis aktivator terhadap randemen karbon aktif

Jenis aktivator akan berpengaruh pada jumlah randemen, tekstur dan luas permukaan suatu adsorben. Oleh karena itu, skrining aktivator pada sintesis karbon aktif menjadi suatu yang sangat penting. Pada penelitian ini, aktivator-aktivator yang digunakan adalah asam sulfat, asam fosfat dan natrium hidroksida.



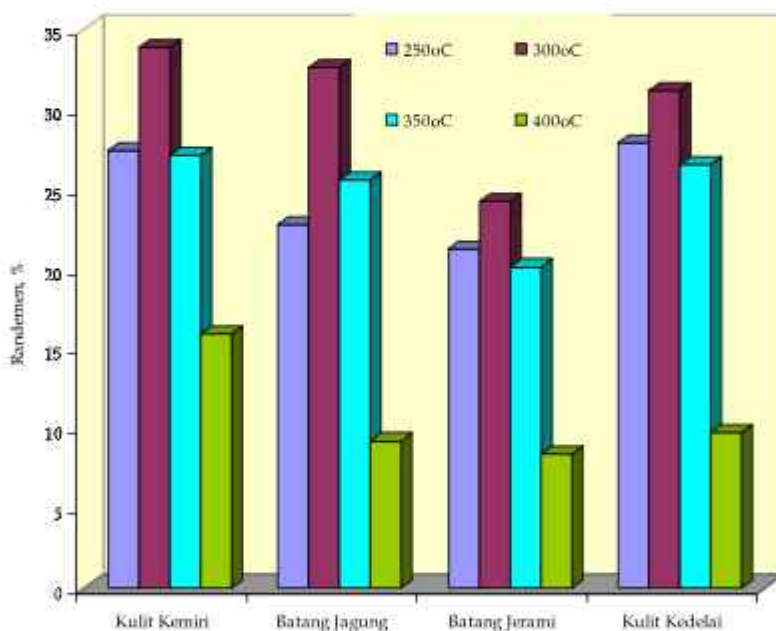
Gambar 5.3. Pengaruh jenis aktivator terhadap randemen karbon aktif. Kondisi; waktu aktivasi 1 jam, suhu aktivasi 300°C dan rasio bahan dasar: aktivator 1 : 1.

Gambar di atas menunjukkan bahwa aktivator asam sulfat (H_2SO_4) menghasilkan randemen yang paling baik. Hal ini disebabkan sifat asam sulfat yang higroskopik atau menyerap air (H_2O), sehingga semua air dari senyawa-senyawa hidrokarbon

(senyawa yang mengandung karbon dan air) penyusun bahan dasar (*precursor*) terserap oleh asam sulfat, hal ini menyebabkan berkurangnya peristiwa terbentuknya abu (pengabuan).

2. Pengaruh suhu aktivasi terhadap randemen karbon aktif

Suhu aktivasi berpengaruh besar pada pembentukan karbon dan kapasitas jerapan dari produk. Suhu aktivasi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah 250° C – 400°C. Hasil yang diperoleh dipaparkan pada gambar berikut:

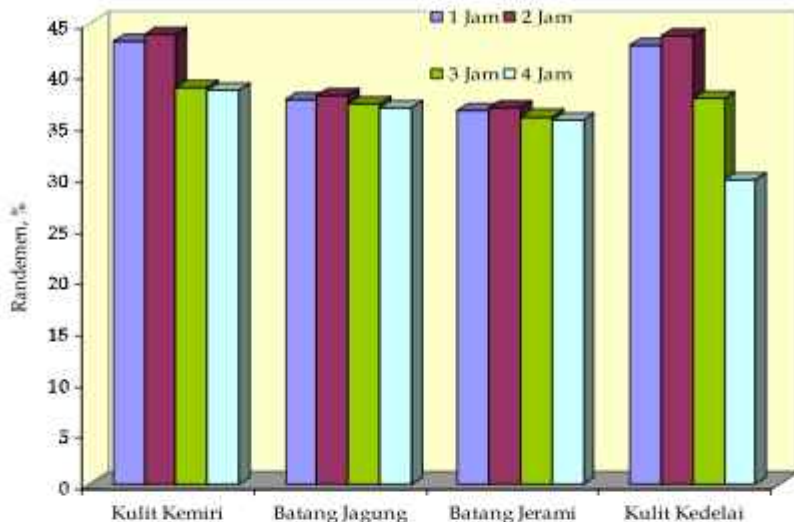


Gambar 5.4. Pengaruh suhu aktivasi terhadap randemen karbon aktif. Kondisi; waktu aktivasi 1 jam, aktivator H_2SO_4 dan rasio bahan dasar: aktivator 1 : 1.

Gambar 5.4 di atas memperlihatkan suhu optimum aktivasi adalah 300°C. Pada Suhu yang lebih tinggi, kecenderungan randemen diperoleh menurun, hal ini disebabkan terjadinya pengabuan. Peristiwa pengabuan bisa ditanggulangi dengan mengalirkan gas nitrogen (N_2) selama aktivasi. Akan tetapi, penambahan gas nitrogen pada suhu diatas 300°C sulit dilakukan dan penambahan gas ini menambah biaya produksi yang tidak sedikit.

3. Pengaruh lama aktivasi terhadap randemen karbon aktif

Waktu aktivasi berpengaruh terhadap randemen dan kapasitas jerapan dari karbon aktif yang dihasilkan. Pada optimisasi kondisi-kondisi optimum sintesis, lama aktivasi dihubungkan dengan jumlah randemen yang diperoleh. Hasil yang diperoleh ditunjukkan dalam gambar berikut:

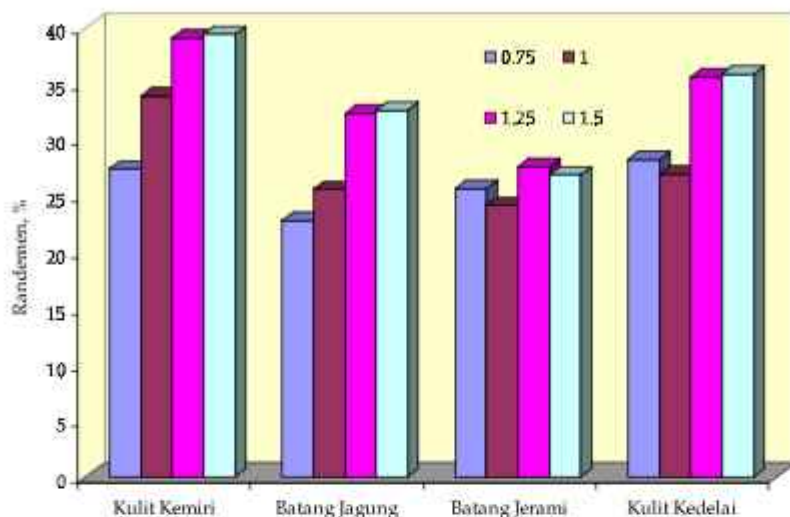


Gambar 5.5. Pengaruh lama aktivasi terhadap randemen karbon aktif. Kondisi; suhu 300°C, aktivator H_2SO_4 dan rasio bahan dasar: aktivator 1 : 1.

Gambar 5.5 di atas menunjukkan bahwa waktu aktivasi 2 jam adalah waktu aktivasi terbaik. Semakin lama waktu aktivasi randemen cenderung menurun, hal ini kemungkinan disebabkan terbentuknya abu ataupun terbentuknya gas CO_2 yang disebabkan masuknya oksigen dari udara.

4. Pengaruh rasio aktivator : bahan dasar (g/g)

Perbandingan aktivator : bahan dasar bertujuan untuk mengetahui perbandingan yang optimal antara aktivator dengan prekursor yang digunakan. Indikator yang digunakan adalah randemen karbon aktif. Hasil yang diperoleh seperti tersaji pada gambar berikut:



Gambar 5.6. Pengaruh rasio aktivator : precursor terhadap randemen karbon aktif. Kondisi; suhu 300°C , aktivator H_2SO_4 dan waktu aktivasi 2 jam.

Gambar di atas menunjukkan perbandingan optimum penelitian adalah 1,25, walaupun, jika dilihat dari randemen karbon, perbandingan 1,5 menunjukkan randemen yang paling tinggi, akan tetapi yang diambil sebagai kondisi optimum pada penelitian ini adalah 1,25. Pertimbangannya, perbandingan 1,5 menunjukkan jumlah aktivator lebih banyak dibanding dengan rasio 1,25, sedangkan randemen yang diperoleh hampir tidak berbeda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap biaya produksi.

C. Uji Kapasitas Jerapan (*Sorption Capacity*)

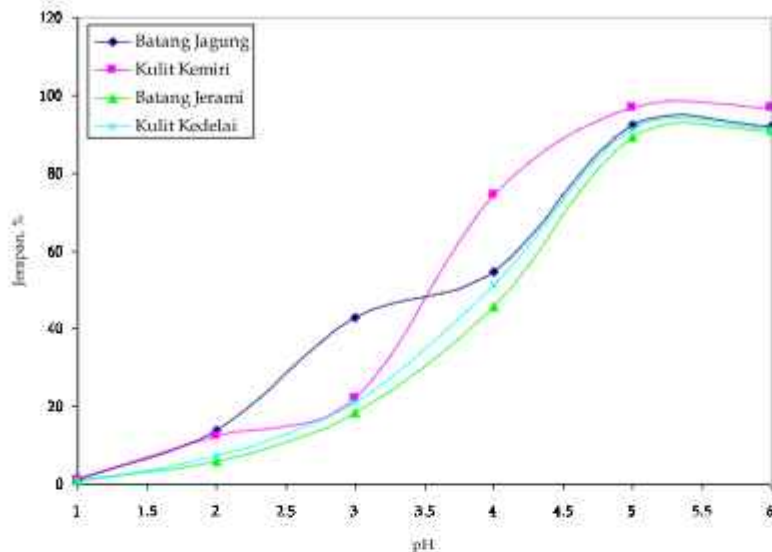
Uji kapasitas jerapan dilakukan pada karbon aktif yang dibuat dari kondisi optimum tiap-tiap bahan dasar. Ion logam

yang digunakan dalam penentuan kapasitas jerapan adalah ion tembaga (II).

1. Penentuan pH optimum pada penjerapan ion Cu (II)

Penjerapan ion logam dalam larutan oleh penjerap sangat dipengaruhi oleh pH larutan logam tersebut. Penentuan pH optimum dalam penjerapan ion logam selain bertujuan untuk mencari pH optimum penjerapan juga akan didapat pH optimum pelarutan kembali (*stripping*). Pada penelitian ini pH yang dikembangkan untuk penjerapan ion Cu (II) adalah 1 – 6, hal ini merujuk pada harga hasil kali kelarutan ion tembaga, yang apabila dikembangkan pH lebih besar dari 6 maka akan terjadi endapan dari ion tembaga sebagai tembaga (II) oksida.

Pada Gambar 5.7 dibawah ini, terlihat bahwa jerapan optimum karbon aktif terjadi pada pH 5 dengan rata-rata persentase jerapan 92.4%. Sementara itu presentase jerapan tertinggi diperoleh pada karbon aktif yang di sintesis dari kulit kemiri, yaitu 96,7%. Hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif yang disintesis dari kulit kemiri memiliki luas area atau kapasitas jerapan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain.



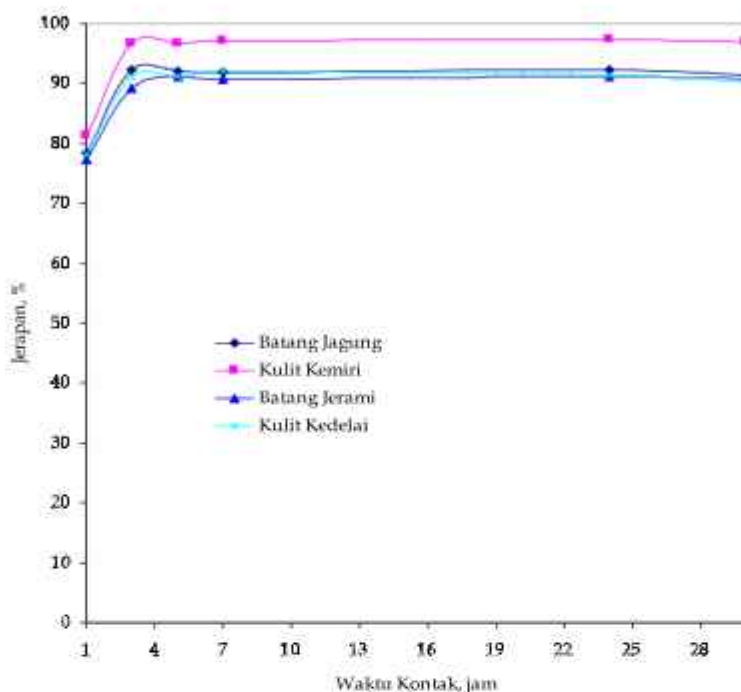
Gambar 5.7. Pengaruh pH pada penjerapan ion Cu (II) oleh karbon aktif. Kondisi; massa karbon aktif 0,1 gram, konsentrasi awal larutan tembaga (II) 50 ppm, waktu kontak 3 jam.

2. Pengaruh waktu kontak pada penjerapan ion Cu (II)

Waktu kontak pada peristiwa penjerapan merupakan parameter yang penting, hal ini dikarenakan peristiwa penjerapan adalah peristiwa interaksi fisik antara penjerap (*adsorbent*) dan logam yang dijerap. Waktu kontak yang dikembangkan pada penelitian ini adalah 1, 3, 5, 7, 24 dan 30 jam.

Gambar 5.8 di bawah ini menunjukkan waktu kontak optimum adalah 3 jam. Gambar 5.8 juga memperlihatkan persen jerapan yang cenderung menurun dengan semakin lamanya waktu kontak. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan interaksi yang terjadi hanyalah interaksi fisik, sehingga semakin lama waktu

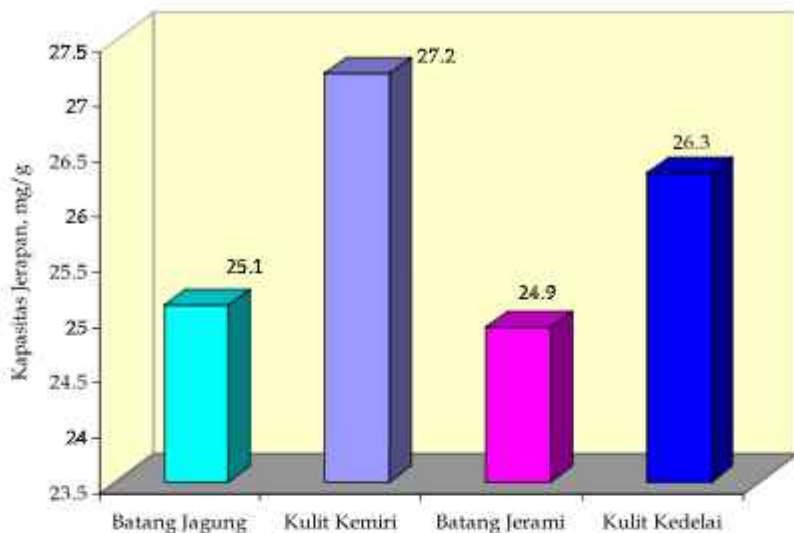
kontak, kecenderungan lepasnya interaksi antara penjerap dengan logam semakin besar.



Gambar 5.8. Pengaruh waktu kontak pada penjerapan ion Cu (II) oleh karbon aktif. Kondisi; massa karbon aktif 0,1 gram, konsentrasi awal larutan tembaga (II) 50 ppm dan pH larutan 5.

3. Kapasitas jerapan

Kapasitas jerapan dinyatakan dalam mg/g. Kapasitas jerapan ini menyatakan jumlah logam (mg) yang dapat dijerap oleh tiap satu gram penjerap (gram karbon aktif). Kapasitas jerapan ditentukan dengan menggunakan kondisi optimum jerapan, yaitu pH larutan 5 dan waktu kontak 3 jam. Hasil yang diperoleh disajikan dalam Gambar 5.9 berikut:



Gambar 5.9. Kapasitas jerapan maksimum karbon aktif terhadap ion tembaga (II). Kondisi; massa karbon aktif 0,1 gram, konsentrasi awal larutan tembaga (II) 50 ppm dan pH larutan 5, waktu kontak 3 jam.

Gambar 5.9 di atas memperlihatkan kapasitas jerapan tertinggi yang diukur menggunakan kondisi-kondisi optimum penjerapan adalah karbon aktif yang disintesis menggunakan kulit (tempurung) buah kemiri. Kapasitas jerapan dan randemen karbon aktif yang tinggi dari karbon aktif yang disintesis menggunakan batok buah kemiri sebagai prekursor kemungkinan disebabkan tekstur atau sifat fisik yang mirip dengan tempurung kelapa (sebagaimana diketahui, karbon aktif dari tempurung kelapa adalah karbon aktif terbaik setelah karbon aktif yang berasal dari batubara).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan produk karbon aktif yang disintesis dari limbah pertanian sebagai prekursor. Randemen dan kapasitas jerapan tertinggi dihasilkan oleh karbon aktif yang disintesis dari tempurung kemiri menggunakan aktivasi kimiawi. Karbon aktif yang dihasilkan melalui aktivasi kimiawi secara fisik (warna dan keseragaman bentuk) lebih baik dibandingkan dengan yang dihasilkan menggunakan aktivasi fisik.

Kapasitas jerapan rata-rata karbon aktif terhadap ion Cu (II) adalah 25,87 mg/g, dan kapasitas jerapan tertinggi diperoleh dari karbon aktif yang disintesis dari bahan dasar tempurung kemiri, yaitu sebesar 27,2 mg/g. Penelitian ini merupakan penelitian tahap awal. Oleh karena itu, *scaling-up* dan penggunaan produk pada penelitian berbasis karbon aktif perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.H., Kasim, A., Zainal, Z., Hussien, M.Z., Kuang, D., Ahmad, F. 2001. Preparation and Characterization of Activated Carbon from Gelam Wood Bark (*Melaleuca cajuputi*). *Malays. J. Anal. Sci.* 7(1), 65–8.
- Adinata, D., Daud, W.M.A.W., Aroua, M.K. 2007. Preparation and characterization of activated carbon from palm shell by chemical activation with K_2CO_3 . *Bioresour. Technol.* 98, 145–149.
- Ahmadpour, A., Do, D.D. (1997), The Preparation of Activated Carbon From Macadamia Nutshell by Chemical Activation. *Carbon* 35, 1723–1732.
- Ahmedna, M., Marshall, W.E., Hussein, A.A., Rao, R.M., Goktepe, I. 2004. The Use of Nutshell Carbons in Drinking Water Filters for Removal of Trace Metals. *Water Research.* 38, 1062–1068.
- Al-Qodah Z, Shawabkah R. 2009. Production and Characterization of Granular Activated Carbon from Activated Sludge. *Braz. J. Chem. Eng.* 26(1), 127–36.
- Archer, A. Self, J. Guha, G.S. Engelken, R. 2008. Cost and Carbon Savings from Innovative Conversion of Agricultural Residues, *Energy Sources: Part B.* 3, 103–108.
- Asadullah, M., Rahman, M.A., Motin, M.A., Sultan, M.B. 2007. Adsorption Studies on Activated Carbon Derived from Steam Activation of Jute Stick Char. *J. Surf. Sci. Technol.* 23, 73–80.
- Austin, G.T. 1996. *Industri Proses Kimia*. Jakarta : Erlangga
- Azevedo, C.S., Ca'ssia, S., Bastos-Neto, A., Torres, E.B., Emerson, A. and Cavalcante F. (2007), Microporous activated carbon prepared from coconut shells using

- chemical activation with zinc chloride, *Microporous and Mesoporous Materials*, 100, 361–364.
- Balat, M. 2008. Mechanisms of Thermochemical Biomass Conversion Processes. Part 3. Reactions of Liquefaction, *Energy Sources : Part A*, 30, 649–659.
- Bansal, R.C., Donnet, J.B., Stoeckli, F. 1988. *Active carbon*. Marcel Decker. New York.
- Cal, M.P., Strickler, B.W., Lizzio, A.A. 2000. High temperature hydrogen sulfide adsorption on activated carbon, I. Effects of Gas Composition and Metal Addition. *Carbon*, 38, 1757–1765.
- Campbell, Q.P., Bunt, J.R., Kasaini, H., Kruger, D.J. 2012. The preparation of activated carbon from South African coal. *J. S. Afr. Inst. Min. Metall*, 112:37–44.
- Chemistry Learning. 2009. *Adsorption Isotherm*. <http://www.chemistrylearning.com/adsorption-isotherm/>, diakses 7 Desember 2012.
- Cruz, G., Pirila, M., Huuhtanen, M., Carrion, L., Alvarenga, E., Keiski R.L. 2012. Production of Activated Carbon from Cocoa (*Theobroma cacao*) Pod Husk. *Civ. Environ. Eng.* 2(2), 1–6.
- Cuhadaroglu, D. dan Uygun, O.A. 2008. Production and Characterization of Activated Carbon from A Bituminous Coal by Chemical Activation. *Afr. J. Biotechnol.* 7(20), 3703–3710.
- Daud, W.M.A.W., Ali, W.S.W., Sulaiman, M.Z. 2000. The Effects of Carbonization Temperature on Pore Development in Palm-Shell-Based Activated Carbon. *Carbon*, 38, 1925–1932.
- Demiral, H., Demiral, I., Tumsek, F., Karabacakoglu, B. 2008. Pore Structure of Activated Carbon Prepared from Hazelnut Bagasse by Chemical Activation. *Surf. Interface Anal.* 40:616–9.

- Diao, Y., Walawender, W.P. and Fan, L.T. (2002), Activated carbon prepared from phosphoric acid activation of grain sorghum. *Bioresource Technol.* 81, 45-52.
- Dias, J.M., Alvim-Ferraz, M.C.M., Almeida, M.F., Rivera-Utrilla, J., Sanchez-Polo M. 2007. Waste Materials for Activated Carbon Preparation and Its Use in Aqueous phase Treatment: A Review. *J. Environ. Manag.* 85, 833–846.
- Donald, J., Ohtsuka, Y., Xu, C.C. Effects of Activation Agents and Intrinsic Minerals on Pore Development in Activated Carbons Derived from A Canadian Peat. *Mater. Lett.* 2011, 65, 744–747.
- Fierro, V., Torné-Fernández, V., Celzard, A. 2007. Methodical Study of The Chemical Activation of Kraft Lignin with KOH and NaOH. *Micropor. Mesopor. Mater.* 101, 419-431.
- Ganan, J., Gonzale-Garcia, C.M., Gonzalez, J.F., Sabio, E., Macias-Garcia, A. and Diaz-Diez, M.A. (2004), Preparation of activated carbons from bituminous coal pitches. *Appl. Surf. Sci.* 238, 347-354.
- Gokce, C.E., Guneyusu, S., Aydin, S., Arayici, S. 2009. Comparison of Activated Carbon and Pyrolyzed Biomass for Removal of Humic Acid from Aqueous Solution. *Open Environ. Pollut. Toxicol. J.* 1, 43–8.
- Gonzalez-Serrano, E., Cordero, T., Rodriguez-Mirasol, J., Cotoruelo, L., Rodriguez, J.J. 2004. Removal of Water Pollutants with Activated Carbons Prepared from H₃PO₄ Activation of Lignin from Kraft Black Liquors. *Water Res.* 38, 3043–3050.
- Gryglewicz, G., Machnikowski, J., Lorenc-Grabowska, E., Lota, G., Frackowiak, E. 2005. Effect of pore size distribution of coal-based activated carbons on double layer capacitance, *Electrochimica Acta.* 50, 1197-1206.
- Guo, J., Xu, W.S., Chen, Y.L., Lua, A.C. (2004), Adsorption of NH₃ onto activated carbon prepared from palm shells

- impregnated with H_2SO_4 . *J. Colloid Interface Sci.* 281, 285–290.
- Guo, S., Peng, J., Li, W., Yang, K., Zhang, L., Zhang, S. 2009. Effects of CO Activation on Porous Structures of Coconut Shell-Based Activated Carbons. *Appl. Surf. Sci.* 255, 8443–8449.
- Guo, Y. and Rockstraw, D.A. (2007), Physicochemical properties of carbons prepared from pecan shell by phosphoric acid activation, *Bioresource Technology*, 98, 1513–1521
- Harris, P.J.F., Lie, Z., 2008. Suenaga, K. Imaging The Atomic Structure of Activated Carbon. *J. Phys. Condens. Mate.* 20, 1–5.
- Hashem, A. Akasha, R.A. Ghith, A. Hussein, D.A. 2007. Adsorbent Based on Agricultural Wastes for Heavy Metal and Dye Removal: A Review, *Energy Educ. Sci. Technol.* 19, 69–86.
- Hassan, L.G., Itodo A.U., Umar U.B. 2010. Equilibrium Study on The Biosorption of Malachite Green from Aqueous Solution onto Thermochemically Cracked Groundnut Shells. *J. Chem. Pharm. Res.* 2(3), 656–66.
- Hayashi, J., Kazehaya, A., Muroyama, K., Watkinson, A.P. 2000. Preparation of Activated Carbon from Lignin by Chemical Activation. *Carbon.* 38, 1873–1878.
- Hayashi, J., Yamamoto, N., Horikawa, T., Muroyama, K., Gomes, V.G. (2005), Preparation and characterization of high specific surface area activated carbons from K_2CO_3 treated waste polyurethane. *J. Colloid Interface Sci.* 281, 437–443.
- Hernandez, J.R., Aquino, F.L., Capareda, S.C. 2007. Activated Carbon Production from Pyrolysis and Steam Activation of Cotton Gin Trash. *Am. Soc. Agric. Biol. Eng.* 1–8.
- Hiremath, M.N., Shivayogimath, C.B., Shivalingappa, S.N. 2012. Preparation and Characterization of Granular Activated

- Carbon from Corn Cob by KOH Activation. *Int. J. Res. Chem. Environ.* 2(3), 84–87.
- Ho, Y.S., Malaryvizhi, R., Sulochana, N. 2009. Equilibrium Isotherm Studies of Methylene Blue Adsorption Onto Activated Carbon Prepared from Delonix Regia Pods. *J. Environ. Prot. Sci.* 3, 111–6.
- Hu, Z. dan Srinivasan, M.P. 2001. Mesoporous High-Surface-Area Activated Carbon. *Micro. Meso. Mater.* 43, 267–275.
- Idris, S., Iyaka, Y.A., Dauda, B.E.N., Ndamitso, M.M., Umar, M.T. 2012. Kinetic Study of Utilizing Groundnut Shell as An Adsorbent In Removing Chromium and Nickel from Dye Effluent. *Am. Chem. Sci. J.* 2(1), 12–24.
- Ioannidou, O., Zabaniotou, A. 2007. Agricultural Residues As Precursors for Activated Carbon Production – A Review. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 11, 1966–2005.
- Ismadji, S., Bhatia, S.K. (2001), Characterization of activated carbons using liquid phase adsorption. *Carbon* 39, 1237–1250.
- Jassim, A.N., Amlah, L.K., Ali, D.F., Aljabar, A.T.A. 2012. Preparation and Characterization of Activated Carbon from Iraqi Apricot Stones. *Can. J. Chem. Eng. Technol.* 3, 60–5.
- Jia, Y., Demonopolous, G.P., 2003. Adsorption of silver onto activated carbon from acidic media. *Ind. Eng. Chem. Res.* 42, 72–79.
- Jibril, B., Houache, O., Al-Maamari, R., Al-Rashidi, B. 2008. Effects of H_3PO_4 and KOH in Carbonization of Lignocellulosic Material. *J. Anal. Appl. Pyrol.* 83(2), 151–156.
- Jin, X.J., Yu, Z.M., Wu, Y. 2010. Preparation of Activated Carbon from Lignin Obtained by Straw Pulping by KOH and K_2CO_3 Chemical Activation. *Cellul. Chem. Technol.* 46(1–2), 79–85.

- Kadirvelu, K., Palanivel, M., Kalpana, R. and Rajeshwari, S. (2000), Activated Carbon From Agricultural By-Product for The Treatment of Dyeing Industry Waste Water. *Bioresource Technol.* 75, 25-27.
- Kalderis, D., Koutoulakis, D., Paraskeva, P., Diamadopoulos, E., Otal, E., Olivares del Valle, J., Fernández-Pereira, C. 2008. Adsorption of Polluting Substances on Activated Carbons Prepared from Rice Husk and Sugarcane Bagasse, *Chem. Engin. J.* 144, 42-50.
- Kawano, T., Kubota, M., Onyango, M.S., Watanabe, F., Matsuda, H. 2008. Preparation of Activated Carbon from Petroleum Coke by KOH Chemical Activation for Adsorption Heat Pump. *Appl. Therm. Eng.* 28, 865–871.
- Khah, A.M., Ansari, R. 2009. Activated Charcoal: Preparation, Characterization and Applications: A Review Article. *Int. J. Chem. Technol. Res.* 1(4), 859–864.
- Khalili, N.R., Campbell, M., Sandi, G., Golas, J. 2000. Production of Micro- and Mesoporous Activated Carbon from Paper Mill Sludge I. Effect of Zinc Chloride Activation. *Carbon*, 38, 1905–1915.
- Khezami, L., Ould-Dris, A., Capart, R. 2007. Activated Carbon from Thermo-Compressed Wood and Other Lignocellulosic Precursors. *Bioresources*, 2(2), 193–209.
- Knauf, M., Moniruzzaman, M. 2004. Lignocellulosic Biomass Processing: A Perspective. *Int. Sugar J.* 106, 147–150.
- Ko, D.C.K., Mui, E.L.K., Lau, K.S.T., McKay, G. (2004), Production of activated carbons from waste tire process design and economical analysis. *Waste Management* 24, 875–888.
- Kubota, M., Hata, A., Matsuda, H. 2009. Preparation of Activated Carbon From Phenolic Resin by KOH Chemical Activation Under Microwave Heating. *Carbon*, 47, 2805–2811.

- Kwiatkowski, M. 2008. Application of Fast Multivariant Identification Technique of Adsorption Systems to Analyze Influence of Production Process Conditions on Obtained Microporous Structure Parameters of Carbonaceous Adsorbents. *Micropor. Mesopor. Mater.* 115, 314-331.
- Li, W., Yang, K., Peng, J., Zhang, L., Guo, S., Xia, H. 2008. Effects of Carbonization Temperatures on Characteristics of Porosity in Coconut Shell Chars and Activated Carbons Derived From Carbonized Coconut Shell Chars. *Ind. Crops Prod.* 28, 190-198.
- Lillo-Rodenas, M.A., Cazorla-Amoros, D., Linares-Solano, A. 2003. Understanding Chemical Reactions Between Carbons and NaOH and KOH: An Insight Into The Chemical Activation Mechanism. *Carbon*, 41, 267-275.
- Lozano-Castello, D., Lillo-Rodenas, MA, Cazorla-Amoros, D., Linares-Solano, A. 2001. Preparation of Activated Carbons from Spanish Anthracite I. Activation by KOH. *Carbon*, 39, 741-749.
- Macedo, J.S., Otubo, L., Ferreira, O.P., Gimenez, I.D.F., Mazali, I.O., Barreto, L.S. 2008. Biomorphic Activated Porous Carbons with Complex Microstructures from Lignocellulosic Residues. *Micro. Meso. Mater.* 107(3), 276-285.
- Malik, R., Ramteke, D.S., Wate, S.R. 2006. Physico-chemical and Surface Characterization of Adsorbent Prepared from Groundnut Shell by $ZnCl_2$ Activation and Its Ability to Adsorb Color. *Indian J. Chem. Technol.* 13, 319-328.
- Manocha, S.M. 2003. Porous Carbons. *Sadhana*. 28(1), 335-348.
- Manoochehri, M., Khorsand, A., Hashemi, E. 2012. Role of Modified Activated Carbon by H_3PO_4 or K_2CO_3 from Natural Adsorbent for Removal of Pb(II) from Aqueous Solutions. *Carbon Letter*. 13(2), 115-120.
- Marsh, H., Rodriguez-Reinoso, F., 2006, *Activated Carbon*, first ed., Elsevier Ltd.

- Martinez, M.L., Torres, M.M., Guzman, C.A., Maestri, D.M. 2006. Preparation and Characteristics of Activated Carbon from Olive Stones and Walnut Shells. *Ind. Crops. Prod.* 23, 23–28.
- Matilainen, A., Vieno N. and Tuhkanen, T. (2006), Efficiency of the activated carbon filtration in the natural organic matter removal. *Environment International* 32, 324 – 331.
- Molina-Sabio, M. and Rodriguez-Reinoso, F., Role of chemical activation in the development of carbon porosity, *Colloids and Surfaces A* 241, (2004) 15.
- Olafadehan OA, Jinadu OW, Salami L, Popoola OT. 2012. Treatment of Brewery Wastewater Effluent Using Activated Carbon Prepared from Coconut Shell. *Int. J. Appl. Sci. Technol.* 2(1), 165–78.
- Onyeji, L.I., Aboje, A.A. 2011. Removal of Heavy Metals from Dye Effluent Using activated Carbon Produced from Coconut Shell. *Int. J. Eng. Sci. Technol.* 3, 8238–8246.
- Órfão, J.J.M., Silva, A.I.M., Pereira J.C.V., Barata S.A., Fonseca, I.M., Faria P.C.C. and Pereira, M.F.R. (2006), Adsorption of a reactive dye on chemically modified activated carbons—Influence of pH. *J. Colloid and Interface Sci.* 296, 480–489.
- Orkun, Y., Karatepe, N., Yavuz, R. 2012. Influence of Temperature and Impregnation Ratio of H_3PO_4 on The Production Of Activated Carbon from Hazelnut Shell. *Acta Phys. Pol. A*, 121, 277–280.
- Pietrzak, R., Jurewicz, K., Nowicki, P., Babel, K. and Wachowska, H. (2007), Microporous activated carbons from ammoxidised anthracite and their capacitance behaviours, *Fuel*, 86, 1086–1092.
- Putun, A.E., Ozbay, N., Onal, E.P., Putun, E. 2005. Fixed-bed Pyrolysis of Cotton Stalk for Liquid and Solid Products. *Fuel Process Technol.* 86, 1207–1219.

- Qian, Q., Machida, M. and Tatsumoto, H. (2006), Preparation of activated carbons from cattle-manure compost by zinc chloride activation. *Bioresource Technol.* Article In Presss.
- Qiang, T., Zhang, Z., Zhu, W., Cao, Z. (2005), SO₂ and NO selective adsorption properties of coal based activated carbons. *Fuel* 84, 461–465.
- Qureshi, K., Bhatti, I., Kazi, R., Ansari, A.K. 2007. Physical and Chemical Analysis Of Activated Carbon Prepared From Sugarcane Bagasse And Use For Sugar Decolorisation. *World Acad. Sci. Eng. Technol.* 34, 194–198.
- Ramakrishnan, K., Namasivayam, C. 2009. Development and Characteristics of Activated Carbons from Jatropha Husk, An Agro Industrial Solid Waste, By Chemical Activation Methods. *J. Environ. Eng. Manag.* 19(3), 173–178.
- Reinoso, F.R. and Buss, G.Y. (1993), Process for the preparation of activated carbon, European Patent EP 0 329 251 B1.
- Rubin, E. 2008. Genomics of Cellulosic Biofuels. *Nature*, 454, 841–845.
- Sahu, J.N., Acharya, J., Meikap, B.C. 2010. Optimization of Production Conditions for Activated Carbons from Tamarind Wood by Zinc Chloride Using Response Surface Methodology. *Bioresour Technol.* 101, 1974–1982.
- Saidur, R., Abdelaziz, E.A., Demirbas, A., Hossain, M.S., Mekhilef, S. 2011. A Review on Biomass as A Fuel for Boilers. *Renewable Sustainable Energy Rev.* 15, 2262–289.
- Sekar, M., Sakthi, V., Rengaraj, S. (2004). Kinetics and equilibrium adsorption study of lead(II) onto activated carbon prepared from coconut shell. *J. Colloid Interface Sci.* 279, 307–313.

- Shah, J., Jan, M.R., Mabood, F., Shahid, M. 2006. Conversion of Waste Tyres Into Carbon Black And Their Utilization as Adsorbent. *J. Chin. Chem. Soc.* 53, 1085–1089.
- Sirichote, O., Innajitara, W., Chuenchom L., Chunchit, D., Naweekan, K. 2002. Adsorption of Iron (III) Ion on Activated Carbons Obtained from Bagasse, Pericarp of Rubber Fruit and Coconut Shell. *Songklanakarin J. Sci. Technol.* 24(2), 235–242.
- Soleimani, M. dan Kaghadzchi, T. 2008. Adsorption of Gold Ions from Industrial Wastewater Using Activated Carbon Derived from Hard Shell of Apricot Stones – An Agricultural Waste. *Bioresource Technology.* 99, 5374–5383.
- Subha, R., Namasivayam, C. 2009. Zinc Chloride Activated Coir Pith Carbon as Low Cost Adsorbent for Removal of 2,4-Dichlorophenol: Equilibrium and Kinetic Studies. *Indian J. Chem. Technol.* 14, 471–479.
- Sudaryanto, Y., Hartono, S.B., Irawaty, W., Hindarso, H. and Ismadji, S. (2006), High surface area activated carbon prepared from cassava peel by chemical activation. *Bioresource Technol.* 97, 734–739.
- Sugumaran, P., Susan, V.P., Ravichandran, P., Seshadri, S. 2012. Production and Characterization of Activated Carbon from Banana Empty Fruit Bunch and Delonix Regia Fruit Pod. *J. Sustain Energy Environ.* 3, 125–32.
- Sun, K., Jiang, J.C., Xu, J.M. 2009. Chemical regeneration of exhausted granular activated carbon used in citric acid fermentation solution decoloration. *Iran J. Chem. Biochem. Eng.* 28(4), 79–83.
- Sun, Y., Zhang, J.P., Yang, G., Li, Z.H. 2006. Removal of Pollutants with Activated Carbon Produced from K_2CO_3 Activation of Lignin from Reed Black Liquors. *Chem. Biochem. Eng.* 20(4), 429–35.

- Tahvildari, K., Bigdeli, T., Esfahani, S.N., Farshchi, M. 2009. Optimization of Activated Carbon Preparation from Peach Stone. *J. Appl. Chem. Res.* 11, 47–55.
- Tancredi, N., Medero, N., Moller, F., Piriz, J., Plada, C., Cordero, T. (2004), Phenol adsorption onto powdered and granular activated carbon prepared from Eucalyptus wood. *J. Colloid Interface Sci.* 279, 357–363.
- Tawalbeh, M., Allawzi, M.A., Kandah, M.I. 2005. Production of Activated Carbon from Jojoba Seed Residue by Chemical Activation Using A Static Bed Reactor. *J. Appl. Sci.* 5(3), 482–487.
- Texier-Mandoki, N., Dentzer, J., Piquero, T., Saadallah, S., David, P., Vix-Guterl, C. 2004. Hydrogen storage in activated carbon materials: Role of the nanoporous texture, *Carbon*. 42, 2744–2747.
- Timur, S., Kantarli, I.C., Onenc, S., Yanik, J. 2010. Characterization and Application of Activated Carbon Produced from Oak Cups Pulp. *J. Anal. Appl. Pyrol.* 89, 129–136.
- Tsai, W.T., Chang, C.Y., Lee, S.L. 1998. A low cost adsorbent from agricultural waste corn cob by zinc chloride activation. *Bioresource Technol.* 64, 211–217.
- Unal, H. Alibas, K. 2007. Agricultural Residues as Biomass Energy, *Energy Sources : Part B*. 2, 123–140.
- Valdes, H., Sanchez-Polo, M., Rivera-Utrilla, J., Zaror, C.A. 2002. Effect of Ozone Treatment on Surface Properties of Activated Carbon. *Langmuir*, 18, 2111–2116.
- Wang, J., Wu, F.A., Wang, M., Qiu, N., Liang, Y., Fang, S.Q. 2010. Preparation of Activated Carbon from A Renewable Agricultural Residue of Pruning Mulberry Shoot. *Afr. J. Biotechnol.* 9(19), 2762–2767.
- Williams, P.T., Reed, A.R. High Grade Activated Carbon Matting Derived from The Chemical Activation and Pyrolysis of

- Natural fibre Textile Waste. *J. Anal. Appl. Pyrol.* 2004, 71, 971–986.
- Yacob, A.R., Majid, Z.A., Dasril, R.S.D., Inderan, V. 2008. Comparison of Various Sources of High Surface Area Carbon Prepared by Different Types of Activation. *Malays. J. Anal. Sci.* 12(1), 264–271.
- Yahaya, N.K.E.M., Latiff, M.F.P.M., Abustan, I., Ahmad, M.A. 2010. Effect of Preparation Conditions of Activated Carbon Prepared From Rice Husk by ZnCl_2 Activation for Removal of Cu (II) from Aqueous Solution. *Int. J. Eng. Technol.* 10(6), 27–31.
- Yahaya, N.K.E.M., Latiff, M.F.P.M., Abustan, I., Bello, O.S., Ahmad, M.A. 2011. Adsorptive removal of Cu (II) Using Activated Carbon Prepared From Rice Husk by ZnCl_2 Activation and Subsequent Gasification with CO_2 . *Int. J. Eng. Technol.* 11(1), 207–211.
- Youssef, A.M., Radwan, N.R.E., Abdel-Gawad, I., Singer, G.A.A. (2005), Textural properties of activated carbons from apricot stones. *Colloid Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects* 252, 143–151.
- Yusufu, M.I., Ariahu, C.C., Igbabul, B.D. 2012. Production and Characterization of Activated Carbon from Selected Local Raw Materials. *Afr. J. Pure. Appl. Chem.* 6(9), 123–131.
- Zabaniotou, A.A., Stavropoulos, G. 2003. Pyrolysis of Used Automobile Tires And Residual Char Utilization. *J. Anal. Appl. Pyrol.* 70, 711–722.
- Zhang, L., Xu, C., Champagne, P. 2010. Overview of Recent Advances in Thermo-Chemical Conversion of Biomass. *Energy Convers. Manage.* 51, 969–982.
- Zhang, T., Walawender, W.P., Fan, L.T., Fan, M., Daugaard, D., Brown, R.C. 2004. Preparation of Activated Carbon from Forest and Agricultural Residues Through CO_2 Activation. *Chem. Eng. J.* 105, 53–59.

- Zhengrong, G., Xiaomin, W. 2013. Carbon materials from high ash bio-char: ananostructure similar to activated grapheme. *Am. Trans. Eng. Appl. Sci.*, 2(1), 15–34.
- Zhu, Z., Li, A., Xia, M., Wan, J., Zhang, Q. 2008. Preparation and Characterization of Polymer Based Spherical Activated Carbons. *Chin. J. Polym. Sci.* 26(5), 645–651.

Lampiran 1.

Pembuatan Karbon Aktif dari Kulit Kedelai

Variasi Suhu ($R=1$, $t=3$ jam)

1. $T=250^{\circ}\text{C}$



3. 350°C



2. $T=300^{\circ}\text{C}$



4. 400°C



Variasi Waktu ($T=300^{\circ}\text{C}$, $R=1$)

1. 1 jam



3. 3 jam



2. 2 jam



4. 4 jam



Pengaruh rasio prekursor dan aktivator ($T = 300^{\circ}\text{C}$, $t = 3$ jam)

1. 0,75



3. 1,25



2. 1



4. 1,5



Lampiran 2.

Prekursor vs Karbon Aktif pada Kondisi Optimum Sintesis



Tempureng Kemiri



Batang Jagung



Kulit Kedelai

TENTANG PENULIS



DEDY SUHENDRA dilahirkan di Medan, 7 Desember 1967. Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri Pamekasan Madura, melanjutkan pendidikan S-1 di Jurusan Pendidikan Kimia IKIP Medan dan tamat pada tahun 1991. Pengalaman mengajar dimulai pada tahun 1988 di berbagai SMA di Kota Medan. Pada tahun 1993, memperoleh Beasiswa CTAB untuk melanjutkan pendidikan pra S-2 dan S-2 di ITB Bandung, tamat pada tahun 1996 dan sekaligus diangkat menjadi dosen tetap (PNS) pada Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram hingga tahun 2009. Sejak akhir tahun 2009 menjadi dosen tetap pada Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mataram. Pendidikan S-3 diselesaikan pada tahun 2004 di Chemistry Department, Universiti Putra Malaysia (UPM) dalam bidang kimia analitik dan oleokimia. Selain kesibukan mengajar, juga aktif dalam penelitian dan penulisan bahan ajar. Tulisan lain berupa artikel penelitian yang diterbitkan pada jurnal Internasional maupun Nasional.



PENERBIT UNIVERSITAS MATARAM
Gedung Perpustakaan L.L. I
Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

